UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

INFORME DE LABORATORIO N.º 2

Planos normalizados ISA-5.1 e IEC 60617 (Versión 2.0) y mockups HMI/ERP del Brazo Robótico de 6 GDL

ETN-902 Sistemas de Control II · ETN-1034 Aplicación de Técnicas de Control
ETN-1000 Bases de Datos

ESTUDIANTES:

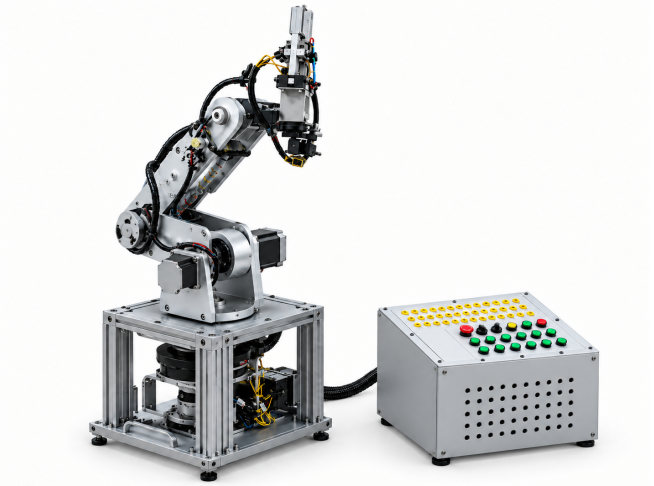
UNIV. CALLATA BAUTISTA DANIELA JHANIN
UNIV. CARI ULURI CRISTHIAN DANIEL
UNIV. GUTIERREZ PONCE CHRISTIAN YAMIL
UNIV. MORALES CORICO NATALIA KATERINA
UNIV. NINA FERNANDEZ DIEGO JOSUE
UNIV. VILLCA YARARI GIOVANNI ALEXANDER

DOCENTE:

ING. JORGE ANTONIO NAVA AMADOR

AUXILIARES:

UNIV. FABIAN MANUEL PLATA VARGAS
UNIV. LIMBER AJNOTA CAHUAYA
UNIV. FRANZ CHOQUE



Fecha de entrega: martes 1 de septiembre de 2026

La Paz – Bolivia · Gestión II/2026

Resumen

En el Laboratorio 1 auditamos el Brazo Robótico de 6 GDL y descubrimos que su documentación heredada era incompleta y, en varios puntos, contradictoria. Este segundo laboratorio corresponde a la etapa de *diseño* del ciclo de vida del sistema: convertir ese levantamiento en planos formales y en las pantallas desde las que la planta será operada y supervisada.

Para la mención de Control presentamos la **Versión 2.0 del P&ID** bajo ANSI/ISA-5.1-2009, con seis lazos funcionales (101–106) gobernados por una función de control multivariable `UC-100`, y el **juego de planos eléctricos** bajo IEC 60617, separado en alimentación y tarjeta de control, etapa de motores y circuito de mando por pulsadores. A eso se suma un aporte que no tenía el activo histórico: el **pinaje completo de la tarjeta XK-JS5B respecto al PIC16F1946**, levantado en KiCad, que establece el borne exacto del microcontrolador al que llega cada pulsador, sensor y relé. La revisión cruzada de estos documentos generó 14 observaciones de versión que se registran para la revisión 2.1.

Para la mención de Sistemas Computacionales presentamos los mockups de la pantalla HMI de 5.7 pulgadas y del dashboard web del ERP diseñados en Figma, su paleta de colores, el organigrama de navegación con control de acceso por roles y el cuadro descriptivo que transforma cada elemento visual en una columna del modelo relacional del Laboratorio 1. Finalmente, una matriz de trazabilidad conecta cada tag ISA con su designación IEC, su pin en el PIC, su columna en la base de datos y el elemento de pantalla que lo muestra.

Palabras clave: P&ID, ANSI/ISA-5.1, IEC 60617, IEC 81346-2, IEC 60204-1, AutoCAD Electrical, PIC16F1946, HMI, ISA-101, mockup, Figma, SDLC, trazabilidad.

Índice

1. Introducción **1**

2. Objetivos **1**

2.1. Objetivo general 1

2.2. Objetivos específicos — Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034) 1

2.3. Objetivos específicos — Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000) 1

3. Alcance y metodología **2**

3.1. Alcance 2

3.2. El SDLC como hilo conductor 2

3.3. Herramientas utilizadas 3

4. Marco teórico **3**

4.1. El diagrama P&ID y la norma ANSI/ISA-5.1-2009 3

4.1.1. Identificación funcional 3

4.1.2. Símbolos de ubicación y líneas de señal . . . 4
4.1.3. Lazos . . . 5
4.2. Esquemas eléctricos y la familia de normas IEC . . . 5
4.2.1. IEC 60617: símbolos gráficos . . . 5
4.2.2. IEC 81346-2: designación de referencia . . . 6
4.2.3. IEC 60204-1: equipo eléctrico de las máquinas . . . 7
4.2.4. Normativa boliviana . . . 7
4.3. Herramientas de AutoCAD Electrical . . . 7
4.4. Diseño de interfaces HMI: ISA-101 y usabilidad . . . 8

5. Control de versiones de la documentación 8
5.1. Discrepancias del Laboratorio 1 atendidas en esta versión . . . 9

6. Diagrama P&ID Versión 2.0 (ETN-902) 9
6.1. Descripción del plano . . . 9
6.2. Inventario de instrumentos . . . 11
6.3. Identificación de lazos y ubicación del controlador . . . 11
6.4. Observaciones de revisión del P&ID . . . 12

7. Planos eléctricos bajo IEC 60617 (ETN-1034) 12
7.1. Organización del juego de planos . . . 12
7.2. Hoja 1: alimentación, tarjeta y drivers . . . 12
7.3. Hoja 2: potencia de los motores . . . 15
7.4. Hoja 3: circuito de mando . . . 17
7.5. Designación de componentes según IEC 81346-2 . . . 19
7.6. Rotulación de cables y bornes . . . 19
7.7. Referencias cruzadas . . . 20
7.8. Capas y bloques . . . 21
7.9. Coherencia con el tablero real (IEC 60204-1) . . . 22
7.10. Observaciones de revisión de los planos . . . 22

8. Pinaje de la tarjeta de control respecto al PIC16F1946 23
8.1. Por qué hacía falta . . . 23
8.2. Lectura de la tarjeta . . . 24
8.3. Asignación de pines por función . . . 26
8.4. Hallazgos del levantamiento . . . 27
8.5. Consecuencias para la programación . . . 28

9. Mockups de interfaces (ETN-1000) 28

9.1. Usuarios y requerimientos de las pantallas 28

9.2. Pantalla HMI de planta (PanelView de 5.7 pulgadas) 29

9.3. Dashboard web del ERP 30

9.4. Paleta de colores y tipografía 30

9.5. Evaluación de usabilidad de los mockups 31

9.6. Organigrama de vistas y control de acceso 32

10. Cuadro descriptivo de campos de almacenamiento (ETN-1000) 33

11. Matriz de trazabilidad: del plano a la pantalla 34

12. Resultados y discusión 35

13. Conclusiones 36

14. Recomendaciones 37

A. Archivos nativos de diseño 39

B. Pinaje completo del PIC16F1946 en la tarjeta XK-JS5B 39

Índice de figuras

1. Ubicación del Laboratorio 2 dentro del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas. 2
2. Símbolos de ubicación funcional según ANSI/ISA-5.1-2009. 4
3. Accionadores de dispositivos según IEC 60617-7, usados en el plano de mando. 6
4. Diagrama P&ID del Brazo Robótico de 6 GDL, Versión 2.0 (código B6G-PID-01, rev. 2). 10
5. Hoja 1 — Alimentación, tarjeta de control, sensores y drivers (B6G-ELE-01). 14
6. Hoja 2 — Etapa de potencia: drivers y motores paso a paso (B6G-ELE-02). 16
7. Hoja 3 — Circuito de mando por pulsadores y selectores (B6G-ELE-03). 18
8. Capturas de las herramientas de AutoCAD Electrical utilizadas. 21
9. Tarjeta de control XK-JS5B con el PIC16F1946 en el centro, doce relés en la parte superior y las borneras de campo a la izquierda. 24
10. Pinaje de la tarjeta XK-JS5B respecto al PIC16F1946, levantado en KiCad (B6G-PIN-01). 25
11. Mockup de la pantalla HMI de planta diseñado en Figma. 29
12. Mockup del dashboard web del ERP diseñado en Figma (vista de histórico). 30
13. Organigrama jerárquico de navegación entre vistas. 32

Índice de tablas

1. Justificación SDLC: de los requerimientos del Laboratorio 1 a los productos del Laboratorio 2. 3
2. Letras ISA-5.1 empleadas en la planta del brazo robótico. 4
3. Calibres y patrones de línea adoptados para el P&ID del brazo. 5
4. Partes de la IEC 60617 y su relación con este trabajo. 5
5. Clases de la IEC 81346-2 presentes en el brazo. 7
6. Registro de documentos de ingeniería del Brazo Robótico de 6 GDL. 8
7. Estado de las discrepancias Kaizen del Laboratorio 1 después de la Versión 2.0. 9
8. Inventario ISA-5.1 de la Versión 2.0 del P&ID. 11
9. Lazos funcionales del P&ID y ubicación de su controlador. 12
10. Designación actual y designación propuesta según IEC 81346-2. 19
11. Designación propuesta para borneras y conectores de la tarjeta XK-JS5B. 20
12. Ejemplo de referencias cruzadas entre hojas (formato propuesto para la revisión 2.1). . . 20
13. Estructura de capas de los planos. 21
14. Código de colores de pulsadores frente a IEC 60204-1. 22
15. Observaciones para la revisión 2.1 de los planos. 22
16. Zonas funcionales y serigrafía de la tarjeta. 24
17. Pines del PIC16F1946 agrupados por función. 26

18. Correspondencia entre la cabecera de la tarjeta y la interfaz ICSP del PICkit. 28
19. Paleta de colores de las interfaces (valores medidos sobre los mockups). 31
20. Observaciones de usabilidad para la siguiente iteración de los mockups. 31
21. Matriz de acceso por rol (RBAC). 32
22. Correspondencia entre elementos visuales y datos persistentes. 33
23. Matriz de trazabilidad ISA → IEC → PIC → base de datos → interfaz. 35
24. Cumplimiento de los entregables de la guía (*definition of done*). 36
25. Archivos nativos entregados. 39
26. Levantamiento pin por pin del PIC16F1946 (64 pines). 39

Índice de códigos

1. Configuración de puertos deducida del pinaje (MPLAB XC8, orientativo). 28
2. Extensión del modelo relacional del Laboratorio 1 exigida por las interfaces. 34

1 Introducción

Un plano es, antes que un dibujo, un contrato entre quien diseña una máquina y quien la mantiene. Cuando una articulación del brazo deja de moverse a las once de la noche, el técnico no tiene tiempo para rastrear cables a ciegas: necesita abrir un documento, encontrar el lazo de esa articulación, saber qué borne revisar y qué pin del microcontrolador debería cambiar de estado. Esa es la razón por la que la guía exige que nuestros planos funcionen como un *manual auditable de mantenimiento*.

El Laboratorio 1 nos dejó un diagnóstico claro: la planta funciona, pero su documentación no. El activo histórico mezclaba la numeración de los ejes, asignaba modelos de driver que no existen y no tenía un plano eléctrico de la tarjeta de control. En este laboratorio cerramos esa brecha en dos frentes que trabajan en paralelo. El equipo de control (ETN-902 y ETN-1034) dibujó en AutoCAD Electrical la Versión 2.0 del P&ID y los planos eléctricos de la planta, y levantó en KiCad el pinaje de la tarjeta respecto al PIC16F1946, que es la pieza que faltaba para poder modificar y reprogramar el sistema. El equipo de cómputo (ETN-1000) diseñó en Figma las dos interfaces que pide la guía, la HMI local y el dashboard del ERP, y definió qué dato de cada pantalla debe convertirse en una columna de la base de datos.

Ambos frentes se conectan mediante el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC). Los planos son la especificación del hardware; las pantallas son la especificación del software; y la base de datos es el lugar donde ambos se encuentran. Por eso el informe cierra con una matriz de trazabilidad que sigue a cada señal desde su tag ISA hasta el píxel en el que el operador la verá.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Elaborar la documentación de ingeniería de la Versión 2.0 del Brazo Robótico de 6 GDL —P&ID bajo ANSI/ISA-5.1-2009, planos eléctricos bajo IEC 60617 y mockups de interfaces HMI y ERP— corrigiendo las discrepancias detectadas en el Laboratorio 1 y justificando la conexión entre planos y base de datos mediante el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas.

2.2 Objetivos específicos — Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034)

Normalización internacional. Interpretar y aplicar la simbología de ANSI/ISA-5.1-2009 al P&ID del brazo y las normas IEC 60617, IEC 81346-2 e IEC 60204-1 a sus esquemas eléctricos de alimentación, potencia y mando.

Documentación de ingeniería. Producir planos de alta fidelidad en AutoCAD Electrical con manejo de capas, bloques normalizados, rotulación de cables y bornes y referencias cruzadas.

Estratificación de versiones (Kaizen). Generar la Versión 2.0 oficial de los planos a partir del activo histórico y de las discrepancias del Laboratorio 1, y registrar las observaciones de la nueva revisión.

2.3 Objetivos específicos — Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000)

Modelado de interfaces (UI/UX). Diseñar los mockups de la pantalla HMI de planta y del dashboard web del ERP con una paleta de colores y una tipografía de grado industrial.

Estructuración de flujos de captura. Definir la jerarquía de navegación entre vistas y clasificar los elementos gráficos que requieren almacenamiento permanente, con su tipo de dato y su columna en el backend.

3 Alcance y metodología

3.1 Alcance

Como establece la guía, este laboratorio se limita al diseño esquemático, gráfico y estructural. No se modificó el hardware de la planta: los planos documentan el estado *as-built* de la máquina, es decir, cómo está cableada hoy, y no cómo debería estarlo después de una mejora. Las modificaciones necesarias para cerrar los lazos de posición (conexión de encoders, reparación de potenciómetros) se dejan registradas como propuestas para una Versión 3.0.

3.2 El SDLC como hilo conductor

El Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas organiza un proyecto en fases que se alimentan unas a otras. La Figura 1 ubica a cada laboratorio del semestre en ese ciclo. El Laboratorio 1 cubrió el *levantamiento de requerimientos* y el *análisis*: qué componentes tiene la planta, qué variables importan y qué datos deben guardarse. El Laboratorio 2 es la fase de *diseño*: traduce esos requerimientos en planos y pantallas que todavía no se construyen, pero que ya fijan cómo se hará. Las fases de implementación, prueba y mantenimiento corresponden a los laboratorios siguientes.

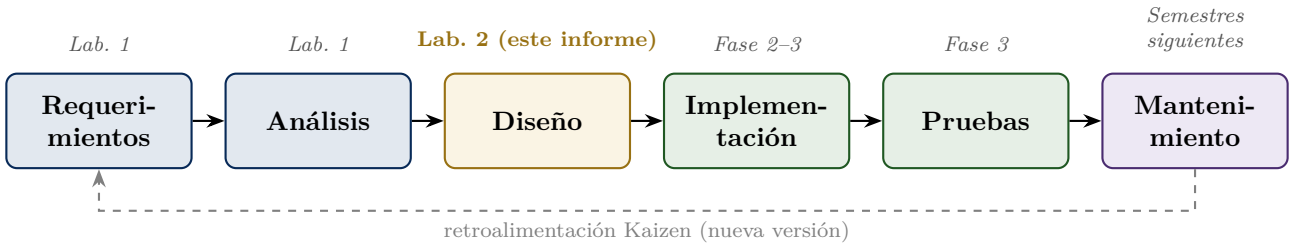


Figura 1. Ubicación del Laboratorio 2 dentro del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas.

Dentro de la fase de diseño, cada producto de este informe responde a un requerimiento concreto del laboratorio anterior, como resume la Tabla 1. Esa correspondencia es la que la guía pide justificar.

Tabla 1. Justificación SDLC: de los requerimientos del Laboratorio 1 a los productos del Laboratorio 2.

Requerimiento (Lab. 1)	Producto de diseño (Lab. 2)	Por qué
Ficha técnica y tags ISA propuestos	P&ID V2.0 (Sección 6)	Fija la identidad de cada instrumento en un plano normado
Reporte Kaizen K-03, K-04, K-13 (numeración y modelos)	Control de versiones y observaciones (Sección 5)	Una discrepancia sólo se cierra cuando la corrige un plano revisado
Ruptura de lazo (encoder sin conectar)	P&ID *as-built* y propuesta V3.0	El plano debe mostrar la planta real, no la deseada
Inspección del procesamiento (PIC16F1946)	Pinaje de la tarjeta (Sección 8)	Sin bornes exactos no hay mantenimiento ni reprogramación
Variables PV, MV y alertas a almacenar	Mockups HMI y ERP (Sección 9)	Lo que se guarda debe poder verse, y lo que se ve debe provenir de un dato
Modelo E–R preliminar	Cuadro descriptivo de campos (Sección 10)	Extiende el modelo con las columnas que piden las pantallas

3.3 Herramientas utilizadas

Los planos de instrumentación y eléctricos se dibujaron en **AutoCAD Electrical** con el cajetín formal de la carrera. El pinaje de la tarjeta se levantó en **KiCad 10** a partir del símbolo del PIC16F1946 y de la inspección de pistas de la tarjeta. Las interfaces se prototiparon en **Figma**. El presente informe se compuso en LaTeX, con diagramas auxiliares en TikZ.

4 Marco teórico

4.1 El diagrama P&ID y la norma ANSI/ISA-5.1-2009

Un diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID, *Piping and Instrumentation Diagram*) representa los equipos de un proceso, las líneas que los unen y los instrumentos que miden y controlan sus variables. La norma ANSI/ISA-5.1-2009, *Instrumentation Symbols and Identification*, unifica la manera de dibujarlos y de nombrarlos para que cualquier ingeniero, en cualquier país, lea el mismo plano de la misma forma.

4.1.1 Identificación funcional

Cada instrumento recibe un *tag* formado por una identificación funcional y un número de lazo. La **primera letra** indica la variable medida o iniciadora, y las **letras sucesivas**, la función que cumple el instrumento. El número agrupa a todos los instrumentos que pertenecen al mismo lazo; si dos instrumentos de un lazo tienen la misma identificación, se diferencian con un sufijo (A, B…). La Tabla 2 recoge sólo las letras que intervienen en el brazo.

Tabla 2. Letras ISA-5.1 empleadas en la planta del brazo robótico.

Letra	Como primera letra	Como letra sucesiva	Uso en el brazo
Z	Posición, dimensión	–	Ángulo de las articulaciones
U	Multivariable	Multifunción	`UC-100`: el PIC controla seis lazos a la vez
H	Manual (*hand*)	Alto (*high*)	`HS`: pulsadores; `ZSH`: límite alto
L	Nivel	Bajo (*low*)	`ZSL`: límite bajo (pinza cerrada)
T	Temperatura	Transmisor	`ZT`: encoder de posición
S	Velocidad, frecuencia	Interruptor (*switch*)	`ZSH`, `HS`
C	–	Controlador	`UC`
Y	Evento, estado, presencia	Relé, cómputo, conversión	`ZY`: driver que convierte pulsos en corriente de fase

Conviene notar que la norma nació para procesos continuos —caudales, niveles, temperaturas—, de modo que aplicarla a un manipulador exige un pequeño ejercicio de traducción. En el brazo la variable física dominante es la posición angular, así que casi todos los instrumentos empiezan con **Z**. El driver de cada motor no es un controlador, porque no decide nada: recibe pulsos y los convierte en corriente de fase. Por eso se rotula `ZY` (función de conversión dentro de un lazo de posición) y no `ZC`. La decisión, en cambio, la toma un único microcontrolador que gobierna los seis lazos al mismo tiempo; la letra que describe eso es la **U** de multivariable, de ahí `UC-100`.

4.1.2 Símbolos de ubicación y líneas de señal

El símbolo que rodea al tag indica dónde está el instrumento y si el operador tiene acceso a él (Figura 2). Un círculo simple es un instrumento discreto montado en campo; con una línea horizontal continua, montado en el panel principal accesible al operador; con línea discontinua, detrás del panel. El cuadrado con un círculo inscrito representa una función de visualización o control compartido (típico de un DCS), y el cuadrado con un rombo inscrito, una función lógica de un controlador programable (PLC o, en nuestro caso, el PIC).



Figura 2. Símbolos de ubicación funcional según ANSI/ISA-5.1-2009.

Las líneas también hablan. La guía fija dos calibres: **1.0 mm** para las líneas de proceso y **0.25 mm** para las de señal. Además, la norma distingue el tipo de señal por el patrón de la línea (Tabla 3). En un brazo no hay tuberías; la línea “de proceso” equivalente es el acoplamiento mecánico entre el motor y la articulación, que la norma representa como enlace mecánico.

Tabla 3. Calibres y patrones de línea adoptados para el P&ID del brazo.

Trazo	Grosor	Patrón ISA-5.1	Aplicación en el brazo
Proceso / enlace mecánico	1.0 mm	Continua (enlace: `-o-o-`)	Motor → transmisión → articulación
Señal eléctrica	0.25 mm	Discontinua (`- - -`)	Hall, finales de carrera, PUL/DIR/ENA
Enlace de software / datos	0.25 mm	Línea con círculos (`-o-o-`)	Comunicación serie del PIC (telemetría)
Señal no definida / futura	0.25 mm	Continua delgada con nota	Encoder previsto para la Versión 3.0

4.1.3 Lazos

Un lazo es el conjunto de instrumentos que intervienen en la medición o el control de una misma variable. La numeración puede ser *paralela* (una secuencia por cada primera letra) o *en serie* (una sola secuencia para todo el proyecto). En el brazo usamos numeración en serie con un lazo por articulación, 101 para la base hasta 106 para la pinza, de modo que el número del tag dice inmediatamente a qué articulación pertenece un instrumento.

4.2 Esquemas eléctricos y la familia de normas IEC

4.2.1 IEC 60617: símbolos gráficos

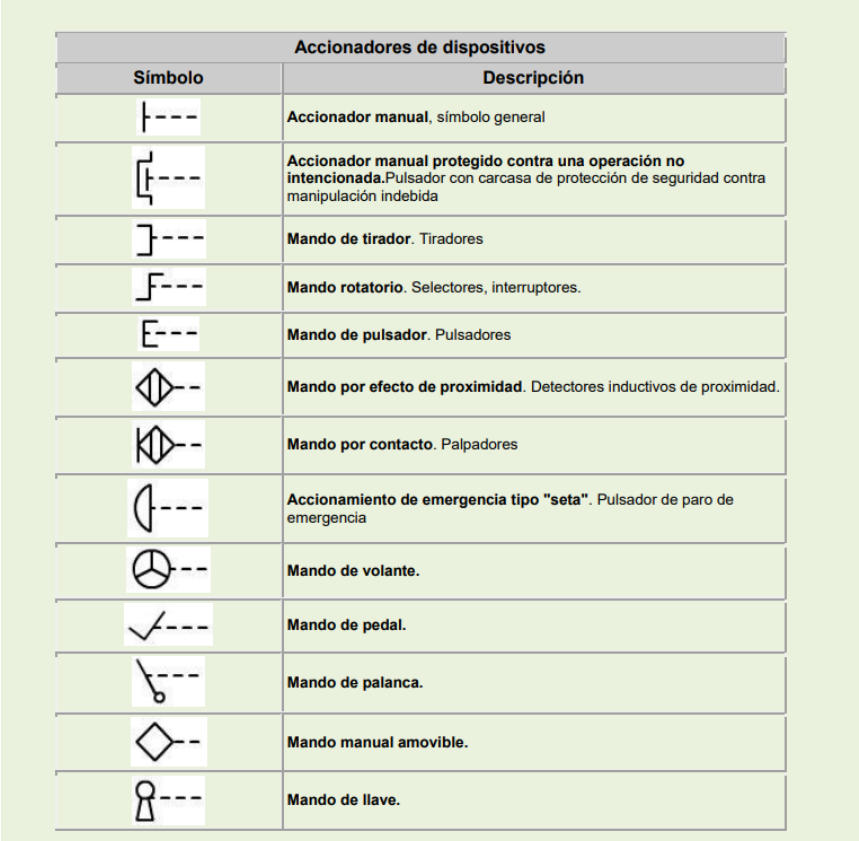
La IEC 60617, *Graphical symbols for diagrams*, define los símbolos de los esquemas eléctricos y electrónicos. Su edición impresa se organizaba en trece partes (Tabla 4); desde 2012 la IEC las mantiene como una base de datos en línea con cerca de 1 900 símbolos, aunque las herramientas CAD y la literatura siguen citando las partes originales.

Tabla 4. Partes de la IEC 60617 y su relación con este trabajo.

Parte	Contenido	Uso
60617-2	Elementos de símbolos y símbolos de aplicación general (marcos, tierra, referencias)	✓
60617-3	Conductores y dispositivos de conexión (bornes, regletas, conectores)	✓
60617-4	Componentes pasivos básicos	
60617-5	Semiconductores y tubos electrónicos	
60617-6	Producción y conversión de energía (fuentes, motores)	✓
60617-7	**Aparamenta de mando y protección: contactos, pulsadores, selectores, relés**	✓
60617-8	Instrumentos de medida, lámparas y señalización	✓
60617-9/10	Telecomunicaciones (conmutación y transmisión)	
60617-11	Planos de instalación y arquitectónicos	
60617-12/13	Operadores lógicos binarios y analógicos	

La parte que más pesa en el brazo es la 60617-7, porque el circuito de mando es esencialmente un tablero de pulsadores y selectores. En ella, el contacto se dibuja siempre en estado de reposo y el accionador que lo opera se representa con un pequeño símbolo unido por una línea discontinua (Figura 3): el pulsador, el mando rotatorio de un selector o la "seta" del paro de emergencia. La numeración de bornes también es normativa: **13–14** identifica un contacto normalmente abierto y **11–12**, uno normalmente cerrado,

convención que nuestro plano de pulsadores respeta.



Accionadores de dispositivos	
Símbolo	**Descripción**
	Accionador manual, símbolo general
	Accionador manual protegido contra una operación no intencionada. Pulsador con carcasa de protección de seguridad contra manipulación indebida
	Mando de tirador. Tiradores
	Mando rotatorio. Selectores, interruptores.
	Mando de pulsador. Pulsadores
	Mando por efecto de proximidad. Detectores inductivos de proximidad.
	Mando por contacto. Palpadores
	Accionamiento de emergencia tipo "seta". Pulsador de paro de emergencia
	Mando de volante.
	Mando de pedal.
	Mando de palanca.
	Mando manual amovible.
	Mando de llave.

Figura 3. Accionadores de dispositivos según IEC 60617-7, usados en el plano de mando.

4.2.2 IEC 81346-2: designación de referencia

Mientras la IEC 60617 dice *cómo dibujar*, la IEC 81346-2:2019 dice *cómo nombrar*. Cada componente se designa con un signo menos, una letra de clase según su función y un número correlativo. La Tabla 5 muestra las clases que aparecen en la planta. La regla de oro es que la letra se elige por lo que el componente *hace*, no por lo que *es*: un final de carrera no protege nada, convierte una posición en una señal, así que pertenece a la clase `B` y no a la `F`.

Tabla 5. Clases de la IEC 81346-2 presentes en el brazo.

Clase	Función	Componentes del brazo
`B`	Convertir una variable física en señal (sensores)	Sensores Hall, finales de carrera, encoder
`F`	Proteger contra condiciones peligrosas	Fusible o interruptor de la acometida
`K`	Procesar señales (relés, controladores)	Relés KA1–KA12, PIC16F1946
`M`	Proporcionar energía mecánica (motores)	Motores paso a paso M1–M6
`S`	Convertir una acción manual en señal	Pulsadores, selectores, paro de emergencia
`T`	Convertir energía conservando su tipo (fuentes, drivers)	Fuente AC/DC, drivers DM542 y 2MA320
`X`	Conectar (bornes, conectores)	Borneras y conectores de la tarjeta

4.2.3 IEC 60204-1: equipo eléctrico de las máquinas

Para el tablero de una máquina la norma de referencia es la IEC 60204-1, *Safety of machinery — Electrical equipment of machines*. Tres de sus requisitos aparecen directamente en nuestros planos. El paro de emergencia debe ser un contacto normalmente cerrado de apertura forzada, con retención mecánica y cableado directamente en la cadena de mando, sin depender de un software. El color de los pulsadores transmite su función: rojo para paro y emergencia, verde para marcha, amarillo para condiciones anormales, azul para acciones obligatorias, y blanco, gris o negro para funciones generales como el movimiento manual de ejes. Las luces piloto siguen un código análogo.

4.2.4 Normativa boliviana

En Bolivia la normalización técnica está a cargo del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). La norma eléctrica de referencia es la **NB 777**, *Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión*. Su alcance son las instalaciones de edificios, no el equipo interno de una máquina, de modo que sobre el brazo sólo rige de forma directa la acometida de alimentación, la puesta a tierra, las protecciones aguas arriba y el código de colores de los conductores externos. Para el tablero de mando de la máquina se adopta, como es práctica habitual en el país, la IEC 60204-1.

4.3 Herramientas de AutoCAD Electrical

Lo que distingue a AutoCAD Electrical de un programa de dibujo genérico es que cada símbolo es un objeto con atributos (designación, descripción, fabricante, número de borne) y no un conjunto de líneas. Cuatro herramientas aprovechan esa información:

Capas. Agrupan los objetos por naturaleza (potencia, mando, señal, texto) para mostrarlos, ocultarlos o imprimirlos con un grosor determinado. Es el mecanismo con que se garantizan los calibres de 0.25 y 1.0 mm.

Bloques. Un símbolo normalizado se define una vez y se inserta muchas veces. Si se corrige el bloque,

se corrigen todas sus inserciones.

Rotulación automática. El programa numera cables y bornes según la posición del cable en la rejilla del plano (hoja, fila, columna), lo que evita números repetidos y permite generar listas de cables.

Referencias cruzadas. Cuando la bobina de un relé está en una hoja y sus contactos en otra, el programa anota junto a cada elemento dónde está su pareja. Es lo que convierte un plano en un manual de mantenimiento: desde un contacto se llega a su bobina sin buscar.

4.4 Diseño de interfaces HMI: ISA-101 y usabilidad

La norma ANSI/ISA-101.01, *Human Machine Interfaces for Process Automation Systems*, recoge una lección aprendida a la fuerza en la industria: las pantallas recargadas de colores y animaciones esconden las alarmas en lugar de mostrarlas. Su propuesta, conocida como HMI de alto desempeño, se resume en pocas reglas: fondos neutros en gris, el color reservado para lo anormal, valores numéricos siempre con su unidad y su contexto (límites, consigna), jerarquía de pantallas de lo general a lo particular, y textos legibles a la distancia real de operación. Para el dashboard web, orientado a análisis, se complementan estas reglas con las heurísticas de usabilidad de Nielsen: visibilidad del estado del sistema, coincidencia con el lenguaje del usuario, prevención de errores y consistencia.

5 Control de versiones de la documentación

La guía pone el 30 % de la nota en el rigor del control de versiones, y con razón: un plano sin historial no se puede auditar, porque no se sabe qué cambió, quién lo cambió ni por qué. Adoptamos para la planta un registro único de documentos con un código por plano y un número de revisión, que se reproduce en el cajetín de cada hoja (Tabla 6).

Tabla 6. Registro de documentos de ingeniería del Brazo Robótico de 6 GDL.

Código	Documento	Rev.	Fecha	Autor	Descripción del cambio
B6G-PID-01	Diagrama P&ID	1	31/03/26	BCC (sem. I/2026)	Emisión original heredada (activo histórico)
B6G-PID-01	Diagrama P&ID	**2**	13/09/26	Cari, Nina	Versión 2.0: lazos 101–106, `UC-100`, `ZY`, `ZSH`, cajetín formal
B6G-ELE-01	Eléctrico: placa y drivers	1	15/09/26	Callata, Villca	Primera emisión (alimentación, sensores, drivers)
B6G-ELE-02	Eléctrico: motores	1	15/09/26	Callata, Villca	Primera emisión (salidas de drivers a bobinas)
B6G-ELE-03	Eléctrico: pulsadores	1	15/09/26	Callata, Villca	Primera emisión (circuito de mando)
B6G-PIN-01	Pinaje tarjeta–PIC (KiCad)	1	II/2026	Cari	Primera emisión: 64 pines del PIC16F1946
B6G-UI-01	Mockups HMI y ERP (Figma)	1	19/10/26	Equipo ETN-1000	Primera emisión: HMI 5.7” y dashboard web

5.1 Discrepancias del Laboratorio 1 atendidas en esta versión

El objetivo de *estratificación de versiones* exige que la Versión 2.0 corrija las discrepancias físicas y documentales detectadas en el Laboratorio 1. La Tabla 7 muestra el estado de las que dependen de los planos.

Tabla 7. Estado de las discrepancias Kaizen del Laboratorio 1 después de la Versión 2.0.

ID	Discrepancia (Lab. 1)	Cómo la trata la Versión 2.0	Estado
K-01	No existía P&ID ni esquema eléctrico	Se emiten el P&ID y tres hojas eléctricas con cajetín	CERRADA
K-03	Numeración contradictoria de los ejes 5 y 6	Los planos usan lazos 101–106, pero la leyenda de motores usa otros nombres (O-12)	PARCIAL
K-04	Motor y driver del eje 4 ambiguos	El plano asigna al eje 4 un driver DM542 (driver IV); falta confirmar la placa del motor	PARCIAL
K-12	Pines del PIC mal documentados	El pinaje en KiCad documenta los 64 pines con su función	CERRADA
K-13	Modelos de driver inexistentes (“2M530”, “4OKF”)	Los planos usan DM542 y 2MA320; el Lab. 1 registró 2M542-N, por lo que debe confirmarse la serigrafía (O-11)	PARCIAL
K-16	Encoder de la base sin conexión	El plano eléctrico deja libres los bornes A, B y Z; el P&ID aún lo dibuja conectado (O-03)	PARCIAL
K-17	Inventario de potenciómetros	Los potenciómetros no aparecen en ningún plano	ABIERTA

6 Diagrama P&ID Versión 2.0 (ETN-902)

6.1 Descripción del plano

La Figura 4 presenta la Versión 2.0 del P&ID. Su lectura es sencilla una vez que se conoce la convención: en la esquina inferior izquierda está la función de control `UC-100`, que es el programa del PIC16F1946; hacia la derecha y en diagonal se escalonan los seis motores `M1` a `M6` con sus sensores de posición. Las líneas rojas salen del controlador, pasan por el driver `ZY` de cada lazo y terminan en su motor; son la acción de control. Las líneas celestes recorren el camino inverso, desde los interruptores de posición `ZSH` y desde el encoder `ZT` hasta el controlador; son la información que vuelve de la planta.

La disposición en escalera tiene una ventaja práctica: cada lazo ocupa su propia “columna” en el plano, de modo que seguir una articulación de punta a punta no exige cruzar las líneas de las demás.

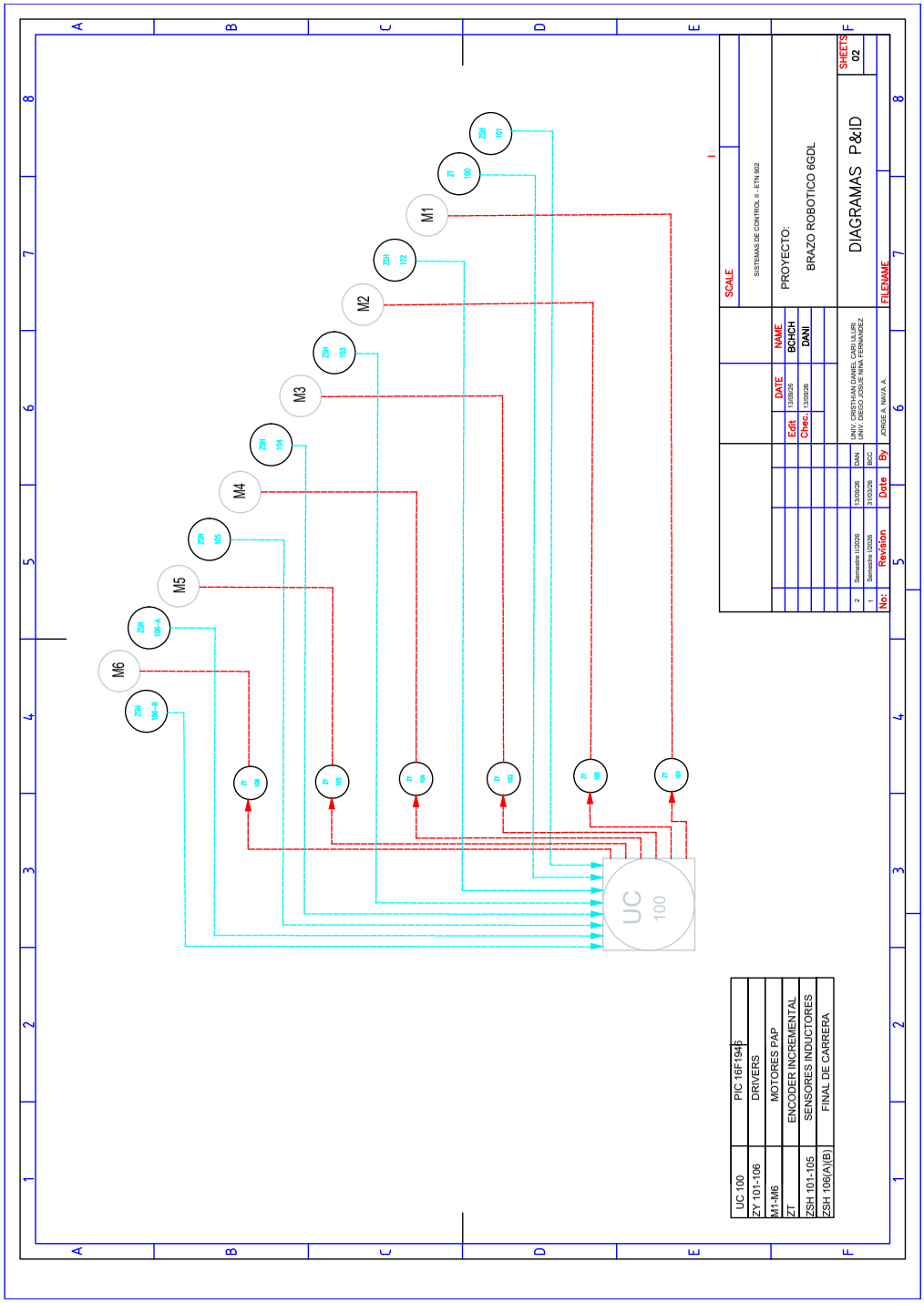


Figura 4. Diagrama P&ID del Brazo Robótico de 6 GDL, Versión 2.0 (código B6G-PID-01, rev. 2).

6.2 Inventario de instrumentos

La Tabla 8 lista cada tag del plano, su significado normativo, el componente físico al que corresponde y su ubicación funcional. En la columna de ubicación, **C** indica instrumento discreto en campo, **P** función lógica compartida en el controlador programable y **T** elemento montado en el tablero o gabinete, no accesible al operador.

Tabla 8. Inventario ISA-5.1 de la Versión 2.0 del P&ID.

Lazo	Tag	Significado ISA-5.1	Componente físico	Ubic.
—	UC-100	Controlador multivariable	PIC16F1946 de la tarjeta XK-JS5B	P
101	ZY-101	Relé/convertidor de posición	Driver del motor de la base	T
101	ZSH-101	Interruptor de posición alto	Sensor Hall NJK-5002C de la base	C
101	ZT-100*	Transmisor de posición	Encoder MBL3806 (sin conexión)	C
101	M1	Motor	Paso a paso de la base	C
102	ZY-102, ZSH-102, M2	Driver, límite, motor	Lazo del hombro	T / C
103	ZY-103, ZSH-103, M3	Driver, límite, motor	Lazo del codo	T / C
104	ZY-104, ZSH-104, M4	Driver, límite, motor	Lazo de la muñeca	T / C
105	ZY-105, ZSH-105, M5	Driver, límite, motor	Lazo del giro de muñeca	T / C
106	ZY-106, M6	Driver, motor	Lazo de la pinza	T / C
106	ZSH-106A*	Interruptor de posición	Final de carrera M102-011 (apertura)	C
106	ZSH-106B*	Interruptor de posición	Final de carrera M102-011 (cierre)	C

*Tags con observación de revisión (ver Tabla 15).

6.3 Identificación de lazos y ubicación del controlador

El segundo punto de la guía pide agrupar los instrumentos en lazos numerados e indicar dónde reside el controlador. La respuesta para el brazo tiene un matiz importante: hay seis lazos, pero **un solo controlador físico**. No existe un controlador por articulación; existe un programa en el PIC que atiende a las seis. Por eso el plano dibuja un único UC-100 en lugar de seis ZC, y por eso su símbolo debe ser el de una función lógica compartida en un controlador programable.

Tabla 9. Lazos funcionales del P&ID y ubicación de su controlador.

Lazo	Articulación	Instrumentos	Controlador	Ubicación
101	Base	ZY-101, ZSH-101, ZT-100, M1	UC-100	Función compartida en el PIC
102	Hombro	ZY-102, ZSH-102, M2	UC-100	Función compartida en el PIC
103	Codo	ZY-103, ZSH-103, M3	UC-100	Función compartida en el PIC
104	Muñeca	ZY-104, ZSH-104, M4	UC-100	Función compartida en el PIC
105	Giro muñeca	ZY-105, ZSH-105, M5	UC-100	Función compartida en el PIC
106	Pinza	ZY-106, ZSH-106A/B, M6	UC-100	Función compartida en el PIC

Los pulsadores de mando, el selector manual/automático y el paro de emergencia están en el tablero, accesibles al operador, y en un P&ID completo se representarían como instrumentos `HS` con línea horizontal continua. La Versión 2.0 no los incluye; se registran en la observación O-06.

6.4 Observaciones de revisión del P&ID

Al contrastar el plano con la norma y con los hallazgos del Laboratorio 1 encontramos seis puntos que deben corregirse en la revisión 2.1. Ninguno cambia la arquitectura del plano, pero todos afectan su rigor normativo, que es el 40 % de la evaluación. Se detallan, junto con los de los planos eléctricos, en la Tabla 15.

7 Planos eléctricos bajo IEC 60617 (ETN-1034)

7.1 Organización del juego de planos

La guía exige separar la etapa de potencia de la etapa de mando. En una planta de procesos eso significa separar los 380 V de los motores trifásicos de los 24 VDC del PLC; en el brazo la frontera es distinta, porque todo lo que llega a la máquina después de la fuente ya es corriente continua. La división natural, que es la que siguieron los planos, es por *función*:

Hoja 1. **Alimentación, tarjeta y drivers** (B6G-ELE-01): acometida monofásica, fuente AC/DC, distribución de 24 VDC, tarjeta de control, sensores y entradas de los seis drivers.

Hoja 2. **Potencia de motores** (B6G-ELE-02): salidas de los drivers hacia las bobinas de los seis motores paso a paso.

Hoja 3. **Mando por pulsadores** (B6G-ELE-03): tablero del operador, con sus pulsadores, selectores y paro de emergencia, y la regleta que lo une con la tarjeta.

Las tres hojas comparten una convención de colores que facilita la lectura: rojo para el positivo de 24 V, negro para 0 V, naranja para las señales de control hacia los drivers, azul para el neutro de la acometida y cian para las designaciones.

7.2 Hoja 1: alimentación, tarjeta y drivers

La energía entra por la acometida monofásica (L y N) y llega a la fuente conmutada `-TA1`, que entrega 24 VDC. De ella salen dos caminos. El primero alimenta la tarjeta de control por su bornera `0V/24V`; el

segundo forma un bus de 24 V que recorre los bornes `+VDC` y `GND` de los cuatro drivers DM542. Los dos drivers 2MA320 se alimentan por sus bornes `AC1` y `AC2`.

La tarjeta está dibujada como un bloque con sus tres grupos de bornes. A la derecha, una bornera reúne las entradas de campo: los canales `A`, `B` y `Z` y la alimentación del encoder (que quedan sin conectar, en coherencia con el hallazgo K-16), los bornes `S1`–`S5` de los sensores Hall y una fila de bornes de 24 V y de 0 V que alimentan a esos mismos sensores. Cada sensor Hall se dibuja con sus tres hilos normalizados: marrón (BN) al positivo, azul (BU) a 0 V y negro (OUT) a la entrada de la tarjeta. Los finales de carrera de la pinza aparecen como contactos normalmente abiertos. En la parte inferior, una regleta de veinte bornes distribuye las señales de pulso, dirección y habilitación hacia las entradas opto-aisladas de los seis drivers.

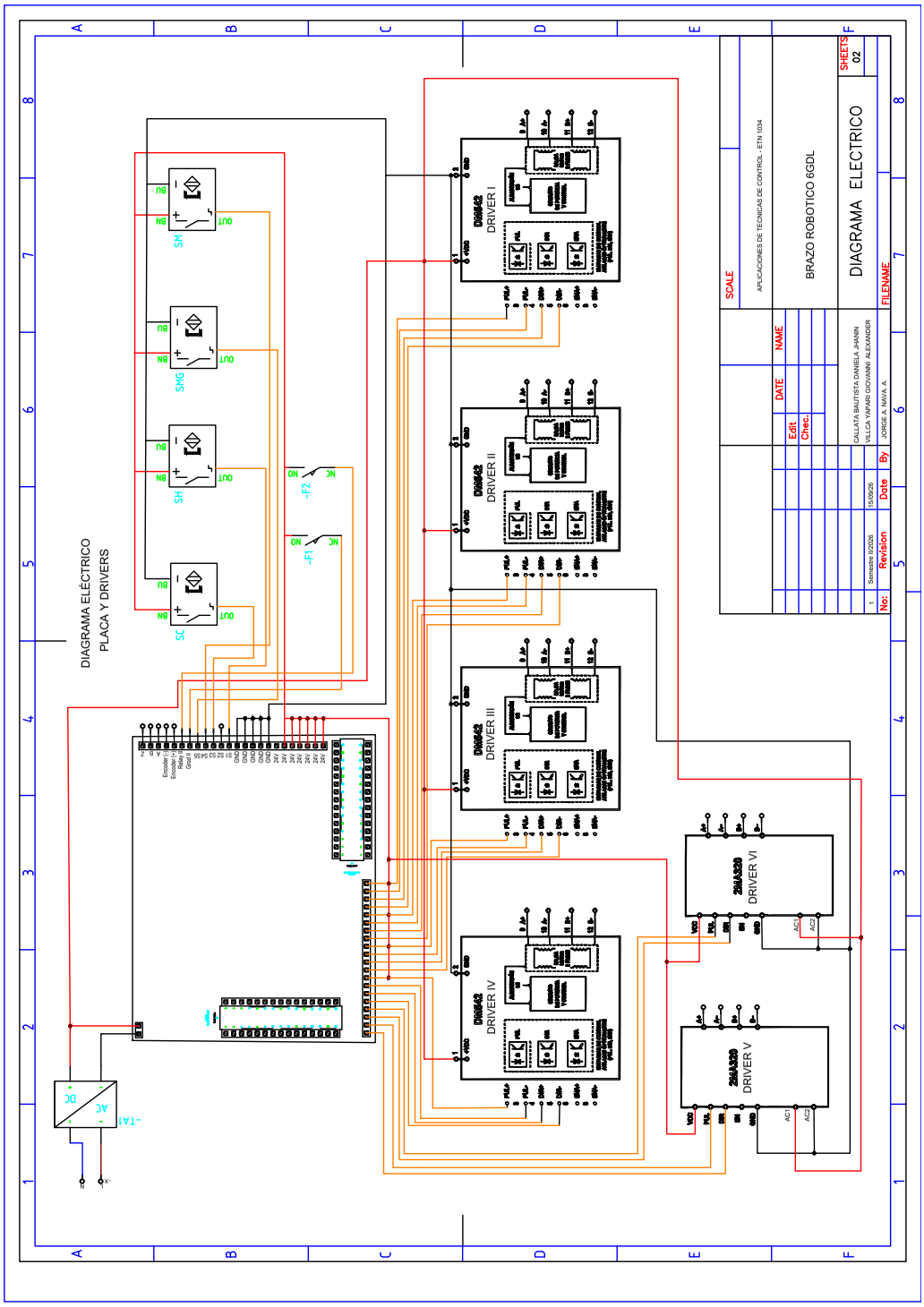


Figura 5. Hoja 1 — Alimentación, tarjeta de control, sensores y drivers (B6G-ELE-01).

7.3 Hoja 2: potencia de los motores

La segunda hoja es la etapa de potencia propiamente dicha. Cada driver DM542 entrega por sus bornes 9–12 las cuatro salidas `A+`, `A−`, `B+` y `B−`, que alimentan las dos bobinas de un motor bipolar. Los drivers I a IV gobiernan los motores M3, M1, M2 y M4, y los drivers 2MA320 (V y VI), los motores M5 y M6 de la muñeca y la pinza. La hoja incluye una leyenda que nombra cada motor y cada sensor.

Es la hoja más importante para el mantenimiento: si una articulación vibra sin girar, lo primero que se sospecha es una bobina invertida o abierta, y este plano dice exactamente qué par de cables revisar.

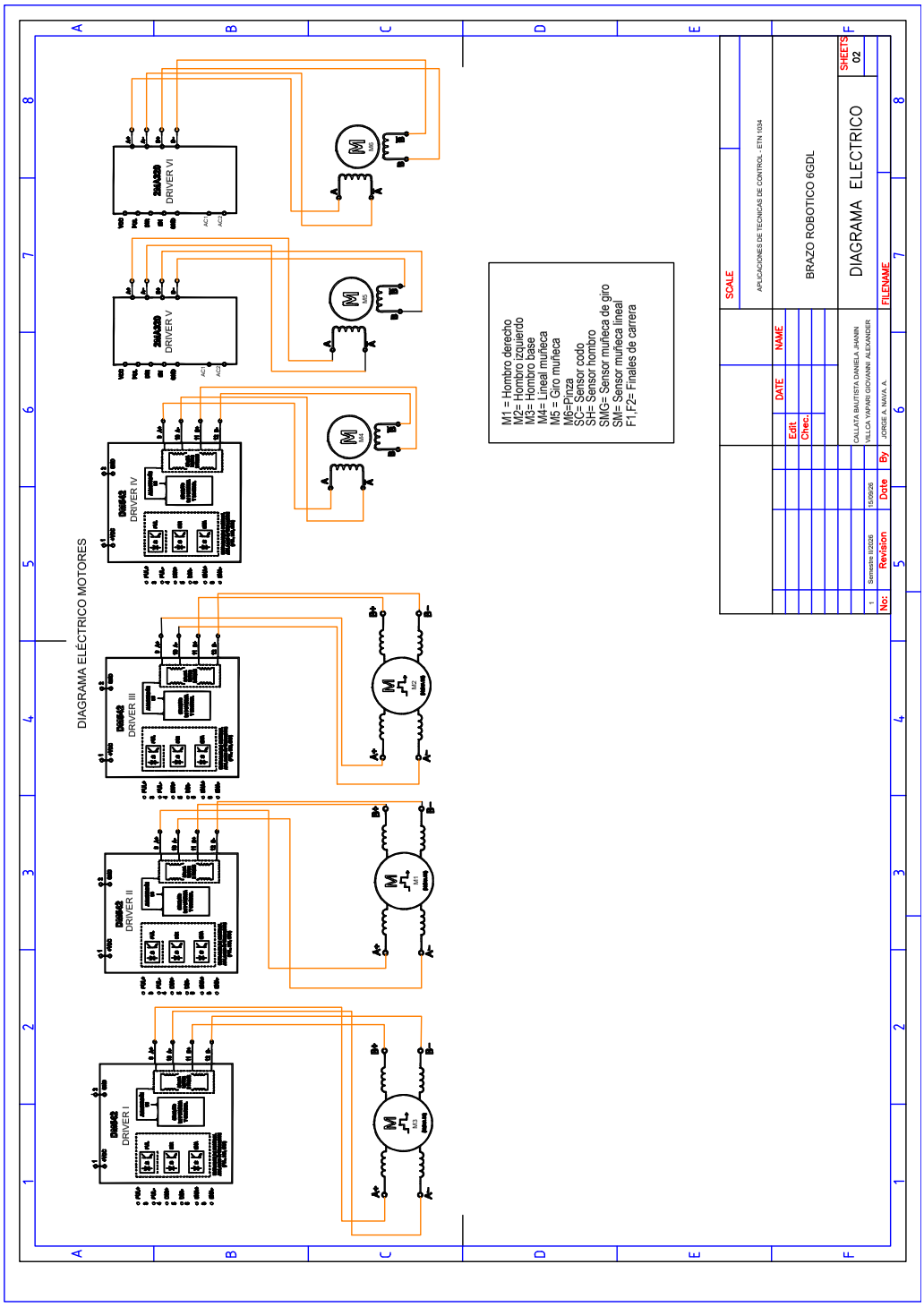


Figura 6. Hoja 2 — Etapa de potencia: drivers y motores paso a paso (B6G-ELE-02).

7.4 Hoja 3: circuito de mando

La tercera hoja describe el tablero del operador. A la derecha, un bus de 24 V alimenta todos los contactos de mando. Los doce pulsadores de movimiento manual se dibujan como contactos normalmente abiertos con bornes 13–14, en pares por motor (un sentido y el opuesto). Arriba se ubican los pulsadores de reposición, marcha y paro, los dos selectores de dos posiciones (fuente de mando MCU/PLC y modo automático/manual) y el paro de emergencia, este último con accionador tipo seta y contacto normalmente cerrado 11–12, como exige la IEC 60204-1.

A la izquierda, una regleta de 42 puntos recoge todas las señales hacia la tarjeta: `PWM1`, `PWM2` y `KA1`–`KA12` (puntos 1–14); `A`, `B`, `Z`, `SENSOR1`–`SENSOR7`, `AUTO`, `RESET`, `START` y `STOP` (puntos 15–28); y `SB1`–`SB12` con la alimentación de 24 V y 0 V (puntos 29–42). Dos conectores multipolares concentran ese cableado: uno de ellos coincide con el conector IDC de la tarjeta rotulado 按钮指示灯 (botones e indicadores).

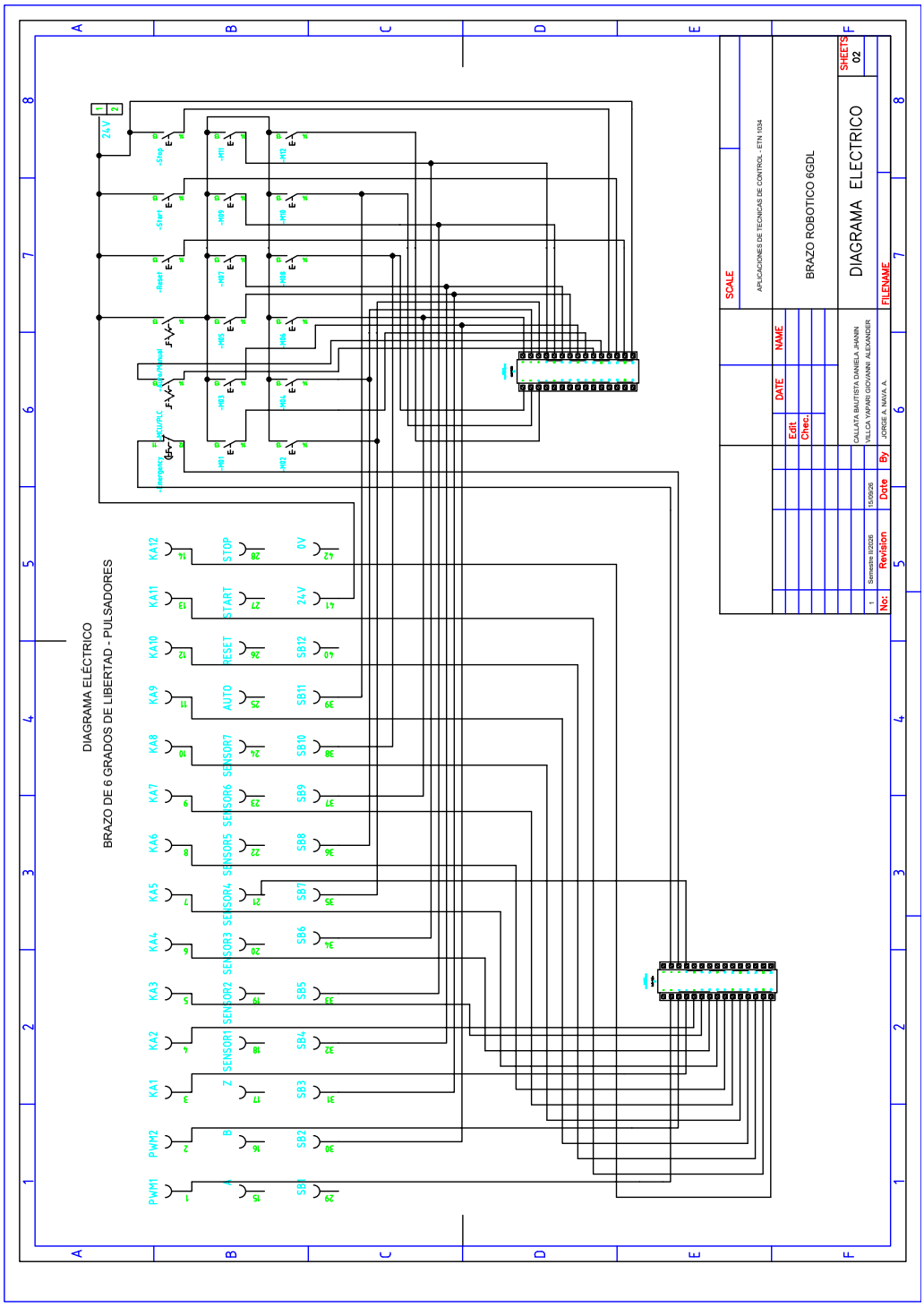


Figura 7. Hoja 3 — Circuito de mando por pulsadores y selectores (B6G-ELE-03).

7.5 Designación de componentes según IEC 81346-2

La Tabla 10 compara la designación usada en los planos con la que corresponde según IEC 81346-2. No es un detalle cosmético: si el técnico ve `-M01` en un plano, la norma le dice que busque un motor, no un pulsador.

Tabla 10. Designación actual y designación propuesta según IEC 81346-2.

Componente	En el plano	Propuesta	Justificación
Fuente AC/DC 24 V	`-TA1`	`-TA1`	Clase T, conversión de energía. Correcto
Drivers DM542 / 2MA320	DRIVER I–VI	`-TB1`...`-TB6`	Convierten energía eléctrica (clase T); numerar igual que su motor
Motores paso a paso	M1–M6	`-M1`...`-M6`	Clase M. Correcto; falta el signo menos
Pulsadores de movimiento	`-M01`...`-M12`	`-S1`...`-S12`	La clase M está reservada a motores
Paro de emergencia	`-Emergency`	`-S0`	Clase S; la función va en la descripción
Selectores	`-MCU/PLC`, `-Auto/Manual`	`-S13`, `-S14`	Clase S; la barra no es válida en una designación
Reposición, marcha, paro	`-Reset`, `-Start`, `-Stop`	`-S15`, `-S16`, `-S17`	Clase S; rotular en español (Reposición, Marcha, Paro)
Sensores Hall	SC, SH, SMG, SM	`-B1`...`-B5`	Convierten posición en señal (clase B)
Finales de carrera	`-F1`, `-F2`	`-B6`, `-B7`	La clase F es de protección; un final de carrera es un sensor
Relés de la tarjeta	KA1–KA12	`-K1`...`-K12`	Clase K (procesamiento de señales)
Tarjeta de control	(sin designación)	`-K20`	El PIC procesa señales (clase K)
Borneras y conectores	(sin designación)	`-X1`...`-X8`	Clase X; ver Tabla 11

7.6 Rotulación de cables y bornes

Para que el plano funcione como un manual de mantenimiento, cada cable debe poder identificarse por un número impreso en su manguito, y ese número debe aparecer en el plano. Proponemos configurar la rotulación automática de AutoCAD Electrical con dos reglas:

- Los conductores de alimentación se identifican por su potencial: `L` y `N` en la acometida, `L+` para 24 VDC y `M` para 0 V.
- Los conductores de señal se numeran por su posición en la rejilla: hoja, columna y un índice. El cable `3051`, por ejemplo, es el primer cable que nace en la columna 5 de la hoja 3. Si el técnico encuentra ese número en un manguito, sabe exactamente dónde mirar.

Las borneras y conectores de la tarjeta reciben designaciones de clase X, y cada uno de sus puntos se cita como `-X1:3`, `-X3:15`, etc. La Tabla 11 identifica los conectores físicos de la tarjeta a partir de su serigrafía (Figura 9).

Tabla 11. Designación propuesta para borneras y conectores de la tarjeta XK-JS5B.

Designación	Conector (serigrafía)	Función
-X1	Bornera lateral 传感器 (sensores)	Sensores Hall, finales de carrera, encoder y su alimentación
-X2	Bornera superior junto a los relés	Salidas hacia los drivers (pulso, dirección, habilitación)
-X3	Conector IDC 按钮指示灯 (botones e indicadores)	Cable plano hacia el tablero de pulsadores
-X4	Conector 下载口 (puerto de descarga)	Programación ICSP del PIC
-X5	Conector USB	Comunicación serie (EUSART2) con la PC
-X6	Bornera 0V / 24V	Alimentación de la tarjeta
-X7	Cabecera 备用IO (E/S de reserva)	Pines libres IO1–IO9
-X8	Cabecera CON4	Señales PWM2 y KA7 duplicadas

7.7 Referencias cruzadas

En un tablero industrial clásico las referencias cruzadas unen la bobina de un contactor con sus contactos auxiliares y con el relé térmico que lo protege. El brazo no tiene contactores ni térmicos, pero el principio se aplica igual a los elementos cuyo origen y destino están en hojas distintas: cada pulsador tiene su contacto en la hoja de mando y su entrada en el pin del PIC; cada relé tiene su bobina gobernada desde la tarjeta y su contacto en la regleta. La Tabla 12 muestra el formato propuesto, con la zona de la rejilla (columna y fila) en la que aparece cada extremo.

Tabla 12. Ejemplo de referencias cruzadas entre hojas (formato propuesto para la revisión 2.1).

Elemento	Extremo 1	Extremo 2	Anotación junto al símbolo
-S1 (M01)	Contacto 13–14, hoja 3 / 6B	Regleta punto 29 (SB1) → PIC pin 24 (RA0)	/3.6B y /PIN-01.24
-S2 (M02)	Contacto 13–14, hoja 3 / 6B	Regleta punto 30 (SB2) → PIC pin 23 (RA1)	/3.6B y /PIN-01.23
-S16 (Marcha)	Contacto 13–14, hoja 3 / 7B	Regleta punto 27 (START) → PIC pin 35 (RC4)	/3.7B y /PIN-01.35
-S17 (Paro)	Contacto 13–14, hoja 3 / 8B	Regleta punto 28 (STOP) → PIC pin 36 (RC5)	/3.8B y /PIN-01.36
-K1 (KA1)	Excitado por PIC pin 2 (RE0)	Regleta punto 3, hoja 3 / 1B	/PIN-01.2 y /3.1B
-B6 (F1)	Contacto, hoja 1 / 5C	Entrada SENSOR6 → PIC pin 51 (RD5)*	/1.5C y /PIN-01.51

*Asignación sensor–entrada por confirmar con prueba de continuidad.

7.8 Capas y bloques

Los planos se organizaron en capas por función. La Tabla 13 resume la estructura, que reproduce la convención de colores ya descrita y fija los grosores exigidos por la guía. Los símbolos repetitivos (driver DM542, driver 2MA320, motor bipolar, sensor Hall de tres hilos, pulsador NA, selector de dos posiciones) se definieron como bloques, de modo que las seis articulaciones comparten exactamente la misma representación.

Tabla 13. Estructura de capas de los planos.

Capa	Color	Grosor	Contenido
PID_MECANICO	Blanco/negro	1.00 mm	Enlace mecánico motor–articulación
PID_SEÑAL_MV	Rojo	0.25 mm	Señales del controlador a drivers y motores
PID_SEÑAL_PV	Cian	0.25 mm	Señales de sensores al controlador
PID_INSTR	Negro	0.25 mm	Burbujas e identificación de instrumentos
ELE_24V	Rojo	0.50 mm	Positivo de 24 VDC
ELE_0V	Negro	0.50 mm	Retorno de 0 V
ELE_SEÑAL	Naranja	0.25 mm	Pulso, dirección y habilitación a drivers
ELE_DESIG	Cian	–	Designaciones IEC 81346-2
ELE_BORNES	Verde	–	Numeración de bornes
CAJETIN	Rojo/azul	0.35 mm	Marco, rejilla y cajetín de la carrera

Insertar fotografía
captura_capas.png
Administrador de propiedades de capas de AutoCAD Electrical.

Insertar fotografía
captura_rotulacion.png
Rotulación automática de cables y bornes.

Figura 8. Capturas de las herramientas de AutoCAD Electrical utilizadas.

7.9 Coherencia con el tablero real (IEC 60204-1)

El docente auditará la consistencia física entre los planos y la máquina, así que conviene anticipar la comparación con la IEC 60204-1 (Tabla 14).

Tabla 14. Código de colores de pulsadores frente a IEC 60204-1.

Mando	IEC 60204-1	Tablero†	Comentario
Paro de emergencia	Rojo sobre fondo amarillo, seta	Rojo, seta	Falta el fondo amarillo; contacto NC 11–12 correcto
Paro	Rojo	Rojo	Conforme
Marcha	Verde	Verde	Conforme
Reposición	Azul (o blanco, gris, negro)	Amarillo	Aceptable sólo si repone una condición anormal; la norma prefiere azul
Movimiento manual (12)	Blanco, gris o negro	Verde	El verde se reserva para marcha; se recomienda negro o blanco
Selectores	Negro	Negro	Conforme

†Colores tomados de la imagen del tablero; deben confirmarse en la planta.

7.10 Observaciones de revisión de los planos

La Tabla 15 consolida las observaciones del P&ID y de las hojas eléctricas. Son el equivalente, para esta versión, del reporte Kaizen del Laboratorio 1: no se corrigen en silencio, se registran para que la revisión 2.1 las cierre una por una.

Tabla 15. Observaciones para la revisión 2.1 de los planos.

ID	Plano	Observación	Corrección propuesta
O-01	P&ID	Los dos finales de carrera de la pinza son `ZSH-106A` y `ZSH-106B`, ambos “alto”.	Usar `ZSH-106` (apertura máxima) y `ZSL-106` (cierre).
O-02	P&ID	El encoder es `ZT-100`, pero pertenece al lazo de la base.	Renombrarlo `ZT-101`.
O-03	P&ID	El encoder se dibuja conectado a `UC-100`, aunque físicamente está desconectado (K-16).	Dibujar su línea interrumpida con la nota “NC — previsto V3.0”.
O-04	P&ID	La leyenda describe los `ZSH-101..105` como “sensores inductores”.	“Interruptores de posición por efecto Hall (NJK-5002C)”.
O-05	P&ID	`UC-100` usa el símbolo de control compartido (círculo en cuadrado).	Usar cuadrado con rombo: función de controlador programable.
O-06	P&ID	Faltan los mandos del tablero y el enlace mecánico motor–articulación.	Agregar `HS-000` (emergencia), `HS-001` (marcha/paro/reposición), `HS-002` y `HS-003` (selectores), `HS-101..106` (movimiento manual) y líneas de 1.0 mm.

continúa en la página siguiente

ID	Plano	Observación	Corrección propuesta
O-07	Hoja 3	Pulsadores designados `-M01..-M12`, mientras la regleta los llama `SB1..SB12`.	Designar `-S1..-S12` en ambos lugares.
O-08	Hoja 3	Selectores y pulsadores designados por su función y en inglés.	`-S0`, `-S13..-S17`; función en español como descripción.
O-09	Hojas 1–2	Finales de carrera `-F1/-F2`; sensores Hall sin designación normalizada.	`-B6/-B7` para finales de carrera y `-B1..-B5` para sensores Hall.
O-10	Hoja 1	Se dibujan 4 sensores Hall (SC, SH, SMG, SM); el P&ID y el Lab. 1 registran 5.	Verificar el sensor de la base y completar la hoja.
O-11	Hojas 1–2	Cuatro drivers DM542 y dos 2MA320; el Lab. 1 registró 2M542-N. Driver I alimenta a M3 y driver II a M1.	Confirmar la serigrafía y numerar cada driver igual que su motor.
O-12	Hoja 2	La leyenda nombra los motores “hombro derecho/izquierdo/base” y “lineal muñeca”, distinto de los ejes del Lab. 1.	Unificar con la nomenclatura base, hombro, codo, muñeca, giro y pinza.
O-13	Todas	Las cuatro hojas llevan “SHEET 02”; los campos FILENAME y SCALE están vacíos.	Numerar 1/4 a 4/4 y completar código, archivo y escala.
O-14	Todas	No hay números de cable ni referencias cruzadas visibles; error tipográfico “Grod II”.	Aplicar la rotulación y las referencias propuestas; corregir a “Gnd II”.

8 Pinaje de la tarjeta de control respecto al PIC16F1946

8.1 Por qué hacía falta

Los planos eléctricos muestran la tarjeta como un bloque con bornes. Eso basta para cablear, pero no para programar: para escribir una sola línea de firmware hay que saber a qué pin del microcontrolador llega cada pulsador, cada sensor y cada relé. La guía pide detallar los bornes exactos hacia el controlador, y en el brazo ese controlador no es un módulo de PLC con una hoja de datos de bornes, sino un PIC soldado en una tarjeta sin documentación. Por eso levantamos su pinaje siguiendo las pistas de la tarjeta, y lo documentamos en KiCad (Figura 10).

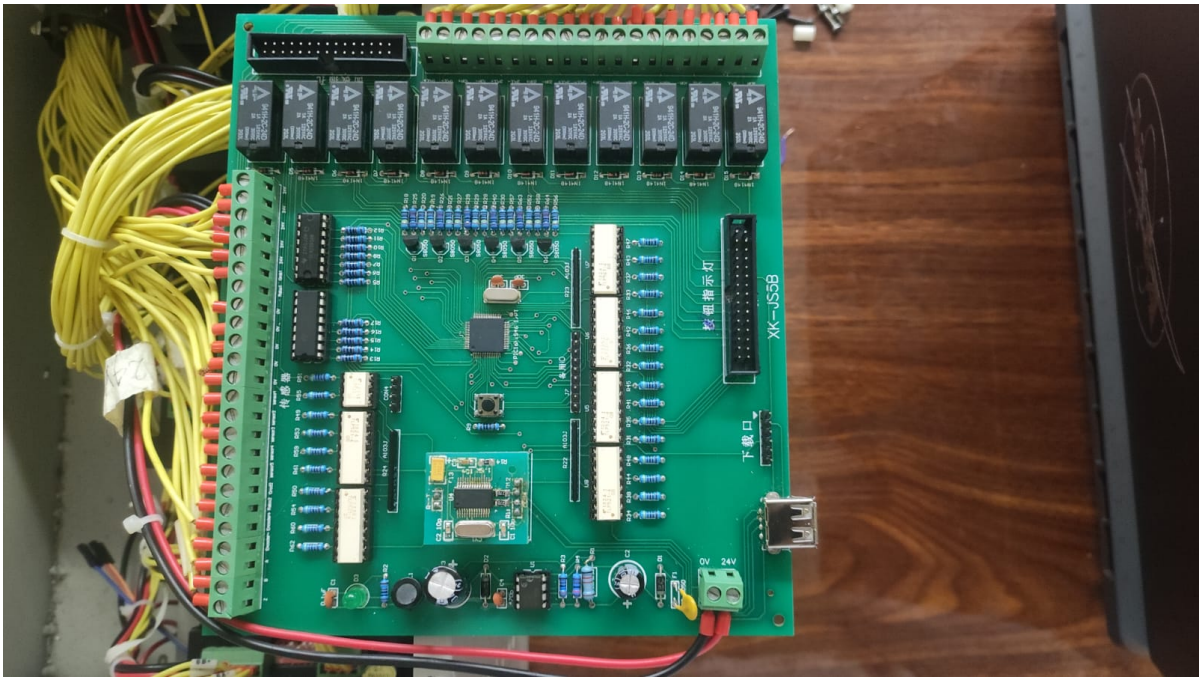


Figura 9. Tarjeta de control XK-JS5B con el PIC16F1946 en el centro, doce relés en la parte superior y las borneras de campo a la izquierda.

8.2 Lectura de la tarjeta

La serigrafía de la tarjeta está en chino, lo que dificulta su lectura. La Tabla 16 traduce las leyendas y describe las zonas funcionales. Un dato curioso es que la tarjeta se identifica como **XK-JS5B**, mientras que la guía nombra la planta como XK-LS5B; en adelante usamos XK-JS5B para la tarjeta y XK-LS5B para el brazo.

Tabla 16. Zonas funcionales y serigrafía de la tarjeta.

Serigrafía	Traducción	Zona y función
传感器	Sensores	Bornera izquierda: entradas de campo con optoacopladores
按钮指示灯	Botones / indicadores	Conector IDC de 40 vías hacia el tablero
下载口	Puerto de descarga	Cabecera de programación ICSP del PIC
备用IO	E/S de reserva	Cabecera con pines libres del PIC
–	–	Doce relés de 24 VDC con sus transistores de excitación y diodos de rueda libre
–	–	Módulo USB–serie con cristal propio, junto al conector USB
0V 24V	Alimentación	Bornera de entrada de 24 VDC, regulada a 5 V en la tarjeta

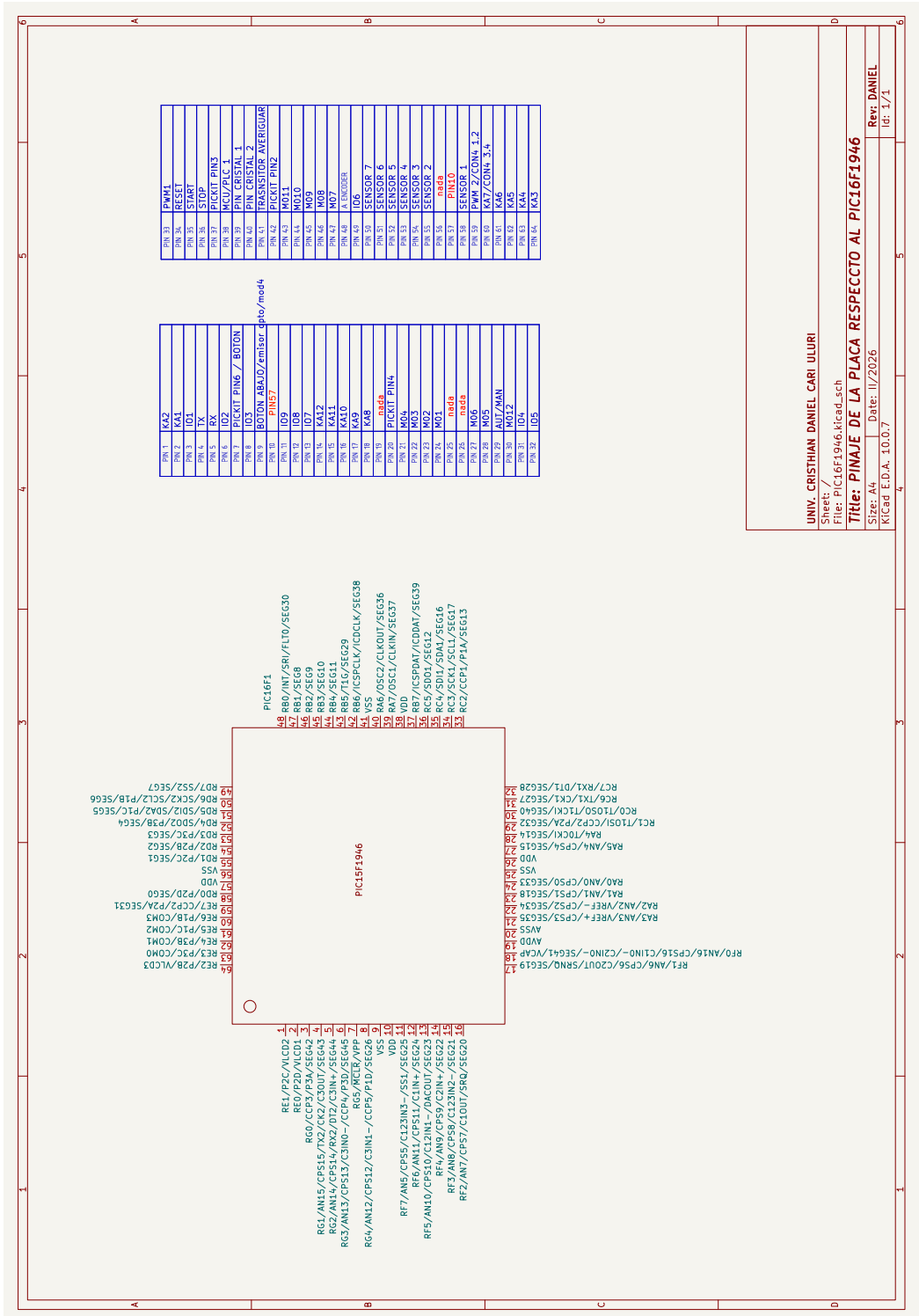


Figura 10. Pinaje de la tarjeta XK-JS5B respecto al PIC16F1946, levantado en KiCad (B6G-PIN-01).

8.3 Asignación de pines por función

La Tabla 17 reorganiza los 64 pines por función, que es como se consultan al programar. La columna *Puerto* indica el nombre del pin en la hoja de datos del PIC16F1946, y la columna *Señal*, el nombre con el que aparece en la tarjeta y en los planos.

Tabla 17. Pines del PIC16F1946 agrupados por función.

Función	Señal	Pin / puerto	Comentario
Entradas de mando (tablero)			
Movimiento manual	M01–M04	24–21 / RA0–RA3	Pines analógicos: exigen `ANSELA = 0`
Movimiento manual	M05, M06	28, 27 / RA4, RA5	RA5 también es analógico (AN4)
Movimiento manual	M07–M011	47–43 / RB1–RB5	Admiten *pull-up* interno e interrupción por cambio
Movimiento manual	M012	30 / RC0	–
Modo	AUT/MAN	29 / RC1	Obliga a reubicar CCP2 en RE7
Mando	RESET, START, STOP	34, 35, 36 / RC3–RC5	Pines del MSSP1, libres porque no se usa SPI
Entradas de campo (sensores)			
Límites	SENSOR1	58 / RD0	Entrada opto-aislada
Límites	SENSOR2–SENSOR7	55–50 / RD1–RD6	Entradas opto-aisladas
Encoder	A ENCODER	48 / RB0/INT	Única fase cableada; usa la interrupción externa
Salidas			
Pulsos	PWM1	33 / RC2/CCP1	Generador de pulsos por hardware
Pulsos	PWM2	59 / RE7/CCP2	Duplicado en CON4 (1–2)
Relés	KA1–KA7	2, 1, 64–60 / RE0–RE6	KA7 duplicado en CON4 (3–4)
Relés	KA8–KA12	18–14 / RF0–RF4	Pines analógicos: exigen `ANSELF = 0`
Comunicación y programación			
Serie (USB)	TX, RX	4, 5 / RG1, RG2 (EUSART2)	Conectados al módulo USB–serie
Programación	MCLR	7 / RG5/MCLR/VPP	Con pulsador de reinicio en la tarjeta
Programación	ICSPDAT, ICSPCLK	37, 42 / RB7, RB6	Cabecera 下载口
Reloj	Cristal	39, 40 / RA7, RA6	Oscilador externo
Reserva (cabecera 备用IO)			
E/S libres	IO1–IO3	3, 6, 8 / RG0, RG3, RG4	RG0, RG3 y RG4 tienen módulos CCP3–CCP5
E/S libres	IO4, IO5	31, 32 / RC6, RC7	**TX1 y RX1 de la EUSART1**
E/S libres	IO6	49 / RD7	–
E/S libres	IO7–IO9	13–11 / RF5–RF7	Analógicos AN10, AN11 y AN5
Alimentación			

continúa en la página siguiente

Función	Señal	Pin / puerto	Comentario
VDD	+5 V	10, 26, 38, 57; AVDD 19	Pines 10 y 57 unidos; ver P-01 y P-02
VSS	0 V	9, 25, 41, 56; AVSS 20	Pin 9 común a los emisores de los optos; ver P-01

8.4 Hallazgos del levantamiento

El pinaje confirmó varias cosas que los planos sólo sugerían y abrió algunas preguntas nuevas.

P-01 a P-07 · Hallazgos del pinaje

P-01 · Pines de alimentación sin pista visible. Los pines 19 (AVDD), 25 (VSS), 26 (VDD) y 56 (VSS) se registraron como "nada". Todos los pines de alimentación de un PIC deben estar conectados; lo más probable es que lo estén por pistas bajo el encapsulado o por la cara inferior. Se debe confirmar con prueba de continuidad antes de dar el pinaje por cerrado.

P-02 · Pin 38 rotulado "MCU/PLC 1". El pin 38 es VDD, no una entrada. La lectura indica que el común del selector MCU/PLC está unido a +5 V; el pin de entrada de ese selector sigue sin identificarse.

P-03 · Pin 41 "transistor, averiguar". El pin 41 es VSS, de modo que lo que se encontró es el emisor de un transistor unido a tierra. Es coherente con la etapa de excitación de los relés.

P-04 · Sólo la fase A del encoder llega al PIC. El canal A entra por RB0/INT, pero B y Z no aparecen en ningún pin. Con una sola fase se puede contar pulsos, pero no conocer el sentido de giro. Para la Versión 3.0, la fase B puede llevarse a un pin libre de la cabecera de reserva.

P-05 · Sólo dos generadores de pulsos para seis motores. Hay dos salidas CCP (PWM1 y PWM2) y doce relés. Todo indica que los pulsos se reparten entre los drivers y que los relés seleccionan dirección o habilitación, pero el mecanismo exacto debe confirmarse siguiendo las pistas hacia la bornera de drivers.

P-06 · La EUSART1 está libre. RC6 y RC7 (IO4 e IO5) son la segunda UART del PIC y están en la cabecera de reserva. Es exactamente el puerto que necesita la telemetría propuesta en el Laboratorio 1, sin interferir con la EUSART2, que usa el módulo USB.

P-07 · Numeración de la cabecera de programación. Las etiquetas "PICkit pin 2, 3, 4 y 6" no siguen el orden estándar del PICkit (1: MCLR, 2: VDD, 3: VSS, 4: PGD, 5: PGC). Al fabricar el cable de programación debe seguirse la correspondencia de la Tabla 18, no la numeración del PICkit.

Tabla 18. Correspondencia entre la cabecera de la tarjeta y la interfaz ICSP del PICkit.

Señal ICSP	Pin del PIC	Cabecera de la tarjeta	Pin del PICkit
MCLR/VPP	7 (RG5)	“pin 6”	1
VDD	10/57	(por confirmar)	2
VSS	20 (AVSS)	“pin 4”	3
PGD	37 (RB7)	“pin 3”	4
PGC	42 (RB6)	“pin 2”	5

8.5 Consecuencias para la programación

El pinaje se traduce directamente en la configuración inicial del firmware. El Código 1 es la consecuencia lógica de la Tabla 17: deshabilita las funciones analógicas de los pines usados como digitales (si se olvida, los pulsadores M01–M04 se leerían siempre en cero), fija la dirección de cada puerto y reubica el módulo CCP2 en RE7, porque su ubicación por defecto, RC1, está ocupada por el selector automático/manual.

Código 1. Configuración de puertos deducida del pinaje (MPLAB XC8, orientativo).

```c
#include <xc.h>

void puertos_init(void) {
    ANSELA = 0x00;   // RA0-RA5 digitales: pulsadores M01-M06
    ANSELF = 0x00;   // RF0-RF4 (KA8-KA12) y RF5-RF7 (IO7-IO9) digitales
    ANSELG = 0x00;   // RG0-RG4 digitales (IO1-IO3, TX2, RX2)

    TRISA = 0xFF;    // RA0-RA5 entradas (M01-M06); RA6/RA7 cristal
    TRISB = 0xFF;    // RB0 encoder A (INT), RB1-RB5 M07-M011, RB6/RB7 ICSP
    TRISC = 0xBB;    // RC2 (PWM1) y RC6 (TX1) salidas; resto entradas
    TRISD = 0xFF;    // RD0-RD6 SENSOR1-SENSOR7, RD7 IO6
    TRISE = 0x00;    // RE0-RE6 relés KA1-KA7, RE7 PWM2
    TRISF = 0xE0;    // RF0-RF4 relés KA8-KA12 salidas; RF5-RF7 IO7-IO9 entradas
    TRISG = 0x3D;    // RG1 (TX2) salida; resto entradas

    APFCONbits.CCP2SEL = 1;   // CCP2 en RE7, porque RC1 es AUT/MAN
    LATE = 0x00;              // relés KA1-KA7 desactivados al arrancar
    LATF &= 0xE0;             // relés KA8-KA12 desactivados al arrancar
}
```

Como en el laboratorio anterior, los nombres exactos de registros y bits deben verificarse con el archivo de cabecera del compilador; el valor del listado está en que cada línea se justifica con una fila de la tabla de pines.

9 Mockups de interfaces (ETN-1000)

9.1 Usuarios y requerimientos de las pantallas

Antes de dibujar una pantalla hay que saber quién la va a usar y para qué. La guía define dos entornos con usuarios muy distintos. El **operador de campo** está de pie frente al brazo, con poco tiempo y a veces con guantes; necesita ver de un vistazo dónde está cada articulación, a dónde debe ir y si algo anda mal. Las **autoridades y el personal científico** trabajan sentados frente a un navegador;

necesitan historia, comparación y trazabilidad. De ahí salen dos interfaces con filosofías opuestas: la HMI es mínima y reactiva; el dashboard es denso y analítico. Ambas leen de la misma base de datos, y ninguna puede mostrar un dato que la planta no genere.

9.2 Pantalla HMI de planta (PanelView de 5.7 pulgadas)

La Figura 11 muestra el mockup de la HMI. Se diseñó a 640×480 píxeles, el doble de la resolución QVGA de 320×240 habitual en paneles de 5.7 pulgadas, para que al escalar se conserve la nitidez.

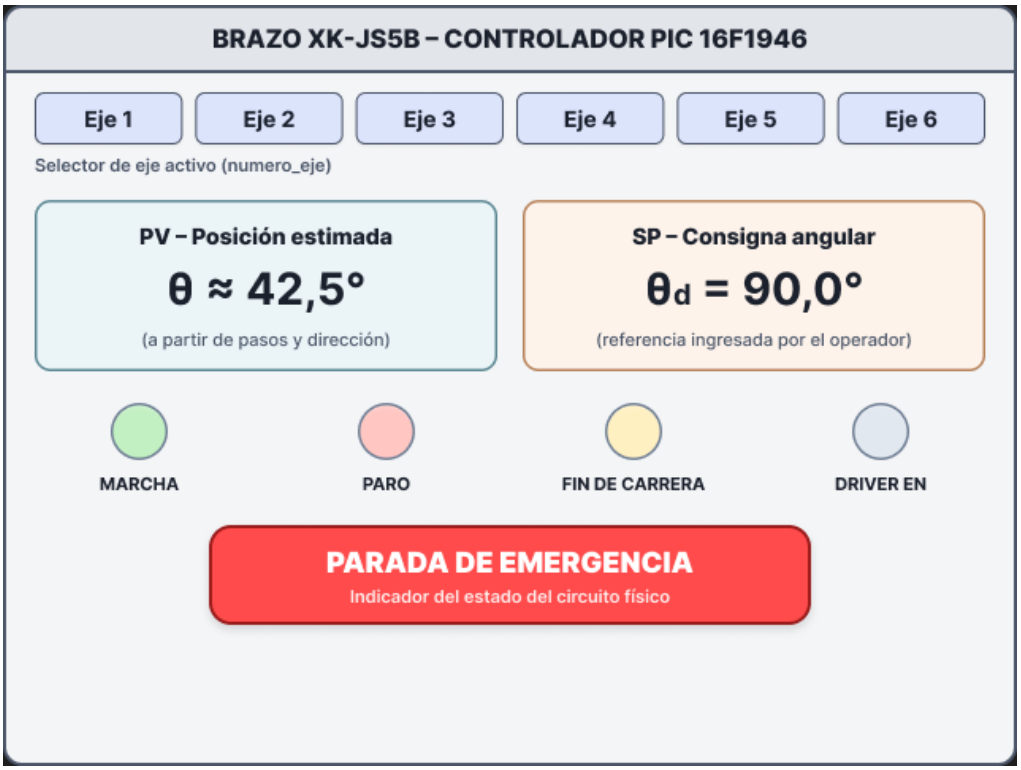


Figura 11. Mockup de la pantalla HMI de planta diseñado en Figma.

La pantalla se lee de arriba hacia abajo, en el mismo orden en que el operador toma decisiones. En la franja superior, seis pestañas eligen la articulación activa. Debajo, los dos datos que la guía exige, uno al lado del otro: la variable de proceso a la izquierda y la consigna a la derecha. Ponerlos lado a lado no es casual; el operador compara instintivamente los dos números, y esa comparación es, literalmente, el error $e = r - y$. La PV se rotula como *posición estimada* y se aclara que se calcula a partir de pasos y dirección, una decisión honesta que se desprende del Laboratorio 1: mientras el encoder no esté conectado, el sistema no *mide* la posición, la *supone*.

En la tercera franja, cuatro indicadores muestran el estado lógico de los actuadores: marcha, paro, fin de carrera y driver habilitado. Al pie, el indicador de parada de emergencia ocupa el ancho mayor de la pantalla y lleva el único rojo saturado del diseño. Su texto aclara que *indica* el estado del circuito físico: la parada no depende de la pantalla, sino del pulsador cableado que exige la IEC 60204-1.

9.3 Dashboard web del ERP

El dashboard (Figura 12) responde a la pregunta "¿qué pasó?" en lugar de "¿qué pasa?". Una barra superior organiza las cuatro vistas (resumen, histórico, alarmas y auditoría) e indica el estado de la conexión con la planta. La columna izquierda reúne los filtros de búsqueda —eje y rango de fechas— y, debajo, un recuadro permanente con el estado del sistema. El área principal muestra el histórico de posición angular estimada en función del tiempo, con información emergente en cada punto, y dos tablas: la de alarmas, con fecha, eje, tipo y severidad, y la de auditoría, que registra qué usuario hizo qué y cuándo.

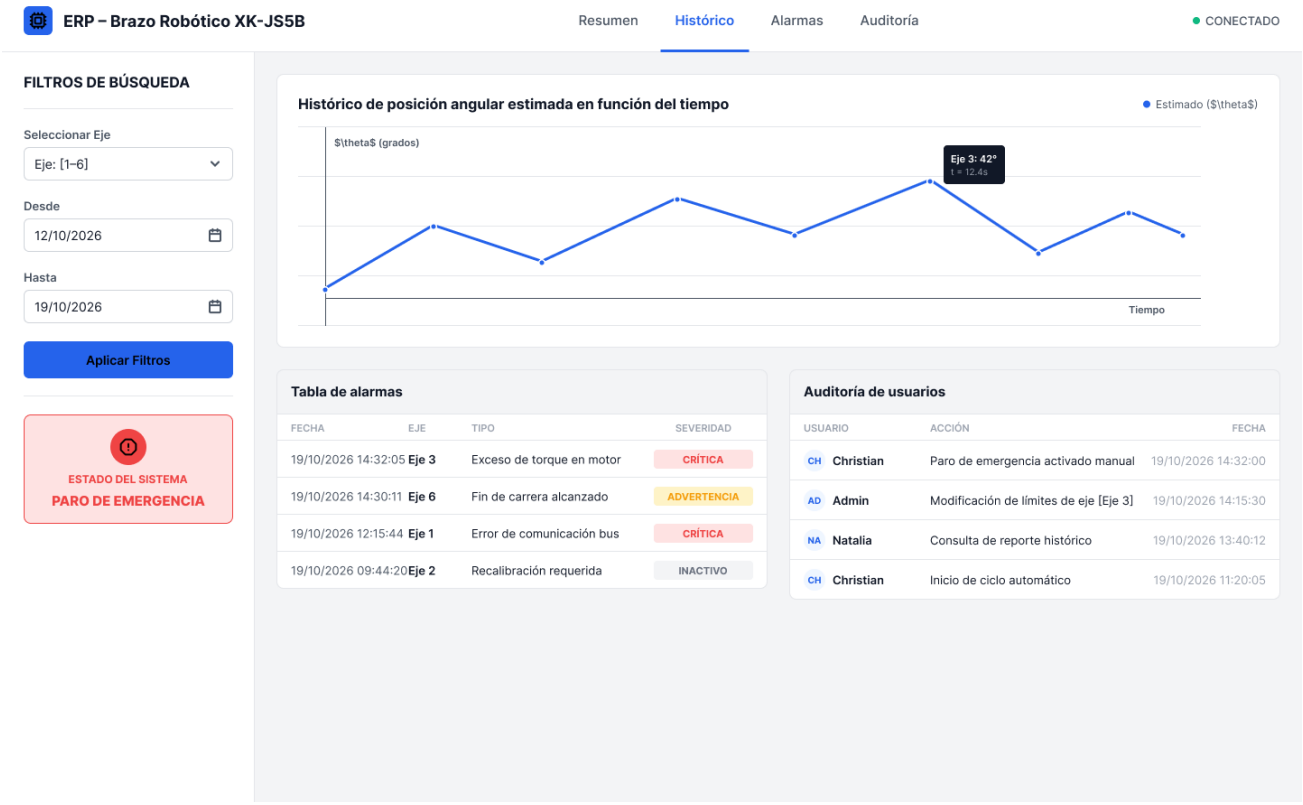


Figura 12. Mockup del dashboard web del ERP diseñado en Figma (vista de histórico).

9.4 Paleta de colores y tipografía

Los colores de la Tabla 19 se midieron directamente sobre las imágenes exportadas de Figma. Ambas interfaces comparten la misma lógica: fondos neutros claros, un único color de acción (azul) y el color de estado reservado para lo que requiere atención. La tipografía es sin serifas en todo el diseño, con los valores de PV y SP en el mayor tamaño de la pantalla y las etiquetas secundarias en tamaño reducido.

Tabla 19. Paleta de colores de las interfaces (valores medidos sobre los mockups).

Muestra	Hex	Rol	Dónde se usa
	`#F3F4F6`	Fondo neutro	Fondo general de ambas interfaces
	`#111827`	Texto principal	Títulos, valores y etiquetas
	`#2563EB`	Acción primaria	Botón “Aplicar filtros”, pestaña activa, serie temporal
	`#10B981`	Estado correcto	Indicador “Conectado”
	`#EF4444`	Crítico	Texto de alarmas críticas
	`#FEE2E2`	Fondo crítico	Etiqueta de alarma y recuadro de emergencia
	`#FEF3C7`	Advertencia	Etiqueta de advertencia (fin de carrera)
	`#FF4B4B`	Emergencia HMI	Indicador de parada de emergencia
	`#DCE4FC`	Navegación HMI	Pestañas de selección de eje

9.5 Evaluación de usabilidad de los mockups

Un mockup es la versión más barata de un error: corregirlo en Figma cuesta minutos, corregirlo en producción cuesta semanas. Por eso revisamos los diseños con los principios de la ISA-101 y las heurísticas de Nielsen, y también contra lo que la planta realmente puede medir. Los mockups cumplen bien con lo esencial —jerarquía clara, PV junto a SP, emergencia destacada, fondos neutros—, y la revisión dejó las observaciones de la Tabla 20.

Tabla 20. Observaciones de usabilidad para la siguiente iteración de los mockups.

ID	Vista	Observación	Mejora propuesta
U-01	HMI	La etiqueta “Selector de eje activo (numero_eje)” muestra al operador el nombre de una columna.	Rotular “Seleccione la articulación”; los nombres internos no pertenecen a la interfaz.
U-02	HMI	La consigna se muestra, pero no hay forma de ingresarla.	Añadir un teclado numérico o botones ± con validación contra los límites del eje.
U-03	HMI	Los cuatro indicadores están siempre coloreados en tonos pastel.	Según ISA-101: gris en reposo y color sólo cuando el estado está activo, con texto ON/OFF.
U-04	HMI	La PV no tiene contexto de rango ni hay aviso de alarma activa.	Barra horizontal con límites del eje y una franja superior de alarmas.
U-05	HMI	El indicador de emergencia tiene forma de botón.	Darle forma de franja de estado para que no invite a pulsarlo.
U-06	Web	La leyenda y el eje muestran el texto literal “θ”.	Escribir directamente el carácter “θ (grados)”; Figma no interpreta LaTeX.
U-07	Web	Hay una alarma “Exceso de torque en motor”, pero ningún sensor mide par.	Usar sólo eventos que la planta puede detectar: sobrecarrera, pérdida de pasos estimada, paro de emergencia.
U-08	Web	La columna de severidad incluye “Inactivo”, que es un estado.	Separar severidad (crítica, advertencia, información) y estado (activa, reconocida, cerrada).
U-09	Web	El histórico muestra sólo la PV.	Superponer la consigna y los límites del eje para ver el error de seguimiento.

ID	Vista	Observación	Mejora propuesta
U-10	Ambas	El título dice “XK-JS5B”, nombre de la tarjeta, no de la planta.	Usar “Brazo XK-LS5B” y reservar XK-JS5B para la tarjeta de control.

9.6 Organigrama de vistas y control de acceso

La Figura 13 muestra la jerarquía de navegación. Toda sesión comienza con la autenticación; el rol del usuario decide a qué ramas puede entrar. La parada de emergencia física queda, deliberadamente, fuera de este árbol: ningún inicio de sesión ni ninguna pantalla puede condicionarla.

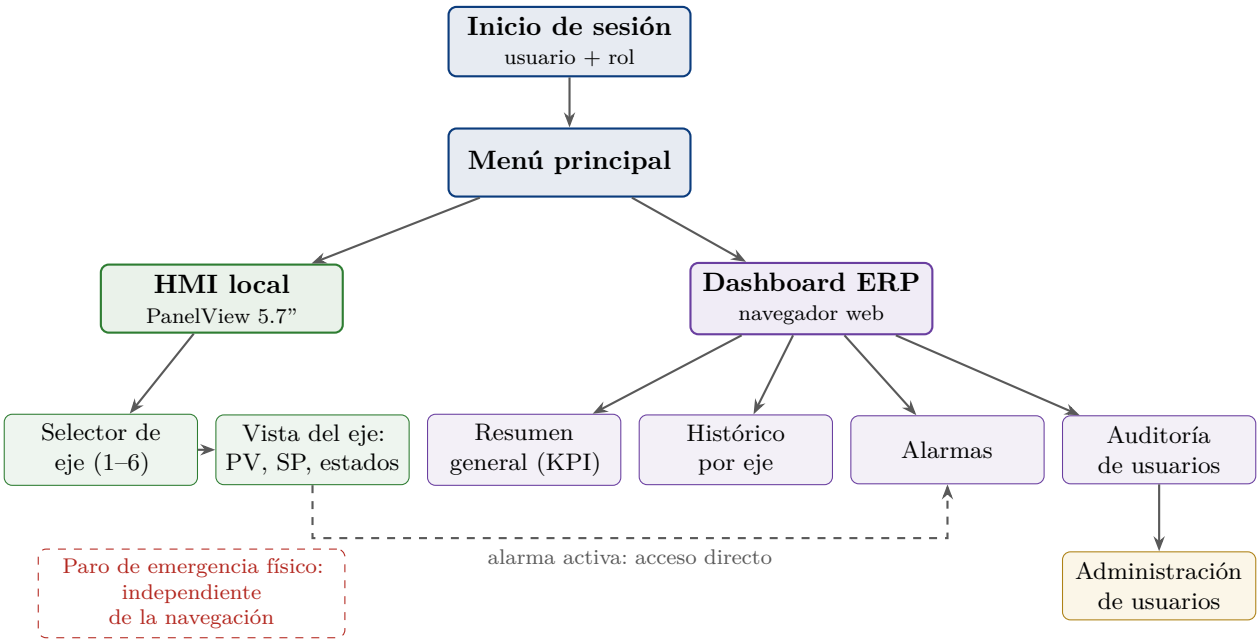


Figura 13. Organigrama jerárquico de navegación entre vistas.

Tabla 21. Matriz de acceso por rol (RBAC).

Vista	Operador	Científico	Auditor	Administrador
HMI: ver PV, SP y estados	✓	✓	✓	✓
HMI: modificar consigna	✓	–	–	✓
Resumen y histórico	–	✓	✓	✓
Alarmas: ver	✓	✓	✓	✓
Alarmas: reconocer	✓	–	–	✓
Auditoría	–	–	✓	✓
Administración de usuarios	–	–	–	✓

10 Cuadro descriptivo de campos de almacenamiento (ETN-1000)

El último entregable de cómputo es el puente entre la pantalla y la base de datos. La regla con la que lo construimos es simple: cada elemento visual que muestra un dato persistente debe corresponder a una columna con un tipo SQL definido, y cada columna nueva debe justificarse por un elemento visual. Se parte del modelo del Laboratorio 1 (`articulacion`, `sensor`, `telemetria`, `alerta`, `tarea`) y se agregan las columnas y entidades que las pantallas exigen.

Tabla 22. Correspondencia entre elementos visuales y datos persistentes.

Elemento visual	Vista	Dato en UI	Tabla.columna	Tipo SQL / restricción
Pestañas de eje	HMI	Entero 1–6	`articulacion.id_articulacion`	`SMALLINT`, `CHECK 1..6`
Nombre de la pestaña	HMI	Texto	`articulacion.nombre`	`VARCHAR(30) UNIQUE`
Visor PV	HMI	Decimal, grados	`telemetria.valor_pv`	`NUMERIC(8,2)`
Visor SP	HMI	Decimal, grados	`telemetria.valor_sp` (nueva)	`NUMERIC(8,2)`, entre límites del eje
Indicador marcha/paro	HMI	Booleano	`telemetria.marcha` (nueva)	`BOOLEAN NOT NULL`
Indicador fin de carrera	HMI	Booleano	`telemetria.fin_carrera` (nueva)	`BOOLEAN NOT NULL`
Indicador driver habilitado	HMI	Booleano	`telemetria.driver_habilitado` (nueva)	`BOOLEAN NOT NULL`
Selector automático/manual	HMI	Selector	`telemetria.modo` (nueva)	`VARCHAR(6)`, `'MANUAL'|'AUTO'`
Selector MCU/PLC	HMI	Selector	`telemetria.origen_mando` (nueva)	`VARCHAR(3)`, `'MCU'|'PLC'`
Indicador de emergencia	Ambas	Estado + evento	`alerta.tipo_alerta`	`'Paro de emergencia'`
Filtro de eje	Web	Lista	`telemetria.id_articulacion`	FK a `articulacion`
Filtro de fechas	Web	Rango de fechas	`telemetria.ts`	`TIMESTAMPTZ`; índice (`id_articulacion`, `ts`)
Gráfico histórico	Web	Serie (t, θ)	`telemetria.ts`, `valor_pv`, `valor_sp`	Consulta con filtro de eje y fechas
Tabla de alarmas	Web	Filas	`alerta.ts`, `id_articulacion`, `tipo_alerta`, `nivel_critico`	`nivel_critico IN ('Bajo','Medio','Alto')`
Estado de la alarma	Web	Etiqueta	`alerta.estado_alerta` (nueva)	`'Activa'|'Reconocida'|'Cerrada'`
Tabla de auditoría	Web	Filas	`auditoria.ts`, `accion`; `usuario.nombre_usuario`	JOIN por `id_usuario`
Inicio de sesión	Ambas	Usuario y clave	`usuario.nombre_usuario`, `contrasena_hash`, `rol`	Sólo el hash; nunca texto plano
Indicador "Conectado"	Web	Booleano	(derivado)	`now() - max(telemetria.ts) < 2 s`; no se almacena

Dos decisiones merecen comentario. La primera es que **no todo lo que se ve se guarda**: el indicador de conexión se calcula a partir de la marca de tiempo de la última lectura, y almacenarlo sería duplicar información. La segunda es la distinción entre *estado* y *evento*: el indicador de fin de carrera muestra un estado actual y vive en `telemetria`, mientras que el hecho de que un límite se haya activado a cierta

hora es un evento y vive en `alerta`. Esa separación es la que permite que la HMI responda rápido y que el dashboard cuente historias. El Código 2 implementa la extensión del modelo.

Código 2. Extensión del modelo relacional del Laboratorio 1 exigida por las interfaces.

```sql
-- Nuevas columnas de estado en telemetria
ALTER TABLE telemetria
    ADD COLUMN valor_sp          NUMERIC(8,2),
    ADD COLUMN marcha            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    ADD COLUMN fin_carrera       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    ADD COLUMN driver_habilitado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    ADD COLUMN modo              VARCHAR(6) NOT NULL DEFAULT 'MANUAL'
                                 CHECK (modo IN ('MANUAL','AUTO')),
    ADD COLUMN origen_mando      VARCHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'MCU'
                                 CHECK (origen_mando IN ('MCU','PLC'));

-- Usuarios y roles (RBAC)
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario      SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_usuario  VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena_hash VARCHAR(100) NOT NULL,          -- p. ej. bcrypt
    rol             VARCHAR(15) NOT NULL
                    CHECK (rol IN ('Operador','Cientifico','Auditor','Administrador'))
);

-- Registro de auditoria
CREATE TABLE auditoria (
    id_auditoria SERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario   INTEGER NOT NULL REFERENCES usuario,
    accion       VARCHAR(60) NOT NULL,
    detalle      TEXT,
    ts           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Ciclo de vida de las alarmas
ALTER TABLE alerta
    ADD COLUMN estado_alerta  VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Activa'
                              CHECK (estado_alerta IN ('Activa','Reconocida','Cerrada')),
    ADD COLUMN reconocida_por INTEGER REFERENCES usuario;
```

11 Matriz de trazabilidad: del plano a la pantalla

La Tabla 23 es la síntesis del informe y la respuesta directa al criterio de evaluación que pide justificar el flujo del SDLC entre los planos técnicos y la base de datos. Cada fila sigue una señal desde su identidad en el P&ID, pasando por su designación eléctrica y el pin del PIC en el que se lee o se escribe, hasta la columna que la almacena y el elemento de pantalla que la muestra. Si cualquiera de esos eslabones cambia, la tabla indica qué otros documentos deben revisarse.

Tabla 23. Matriz de trazabilidad ISA → IEC → PIC → base de datos → interfaz.

Tag ISA	IEC 81346	Pin PIC	Señal	Base de datos	Interfaz
ZSH-101..105	-B1..-B5	58, 55, 54, 53, 52 (RD0–RD4)*	SENSOR1–5	`telemetria.fin_carrera`; `alerta` (sobrecarrera)	LED fin de carrera; tabla de alarmas
ZSH/ZSL-106	-B6, -B7	51, 50 (RD5, RD6)*	SENSOR6–7	Ídem	Ídem
ZT-101	-B8	48 (RB0/INT)	A ENCODER	`telemetria.valor_pv` (V3.0)	Visor PV
ZY-101..106	-TB1..-TB6	33 (RC2), 59 (RE7); relés 1–2, 14–18, 60–64	PWM1, PWM2, KA1–KA12	`telemetria.valor_mv`, `driver_habilitado`	LED driver; histórico
HS-001	-S15..-S17	34, 35, 36 (RC3–RC5)	RESET, START, STOP	`telemetria.marcha`; `auditoria`	LED marcha/paro
HS-002	-S14	29 (RC1)	AUT/MAN	`telemetria.modo`	Selector de modo
HS-003	-S13	Por identificar (P-02)	MCU/PLC	`telemetria.origen_mando`	Selector de fuente
HS-101..106	-S1..-S12	21–24, 27, 28, 30, 43–47	M01–M012	`auditoria` (acción manual)	Pestañas de eje
HS-000	-S0	Cableado directo, sin pin	–	`alerta` (paro de emergencia)	Indicador de emergencia
UC-100	-K20	4, 5 (EUSART2); 31, 32 (EUSART1)	TX, RX	Middleware → todas las tablas	Indicador “Conectado”

*Correspondencia entre número de sensor y articulación por confirmar con prueba de continuidad.

12 Resultados y discusión

El resultado más visible de este laboratorio es que el brazo ya tiene un juego de documentos de ingeniería: un P&ID en su segunda revisión, tres hojas eléctricas, un pinaje del controlador y dos interfaces prototipadas, todos con código, revisión y autor. Hace dos semanas la planta sólo tenía un informe con contradicciones internas. Pero el resultado más útil es otro: al poner los documentos uno al lado del otro, se ven las costuras.

La comparación cruzada entre planos reveló inconsistencias que ningún documento aislado mostraba. El P&ID registra cinco interruptores Hall y la hoja eléctrica dibuja cuatro (O-10). El P&ID conecta el encoder al controlador, pero la hoja eléctrica deja sus bornes libres y el pinaje muestra que sólo una de sus tres fases llega al PIC (O-03, P-04). La leyenda de motores habla de “hombro derecho” e “izquierdo” mientras el P&ID numera lazos por articulación (O-12). Estas diferencias no son fallas del equipo que dibujó: son exactamente la clase de hallazgo que el proceso Kaizen está diseñado para producir, y su lugar correcto es la tabla de observaciones de la revisión 2.1, no un borrón silencioso.

El pinaje de la tarjeta fue el aporte de mayor valor práctico. Con él se resolvió una pregunta abierta desde el Laboratorio 1 —dónde leer el encoder— y aparecieron respuestas que ningún informe anterior tenía: los pulsadores M01–M04 están en pines analógicos que deben configurarse como digitales; el módulo CCP2 debe reubicarse en RE7; y la EUSART1, que la arquitectura de telemetría necesitaba, está libre en la cabecera de reserva. Esto último conecta directamente el trabajo de control con el de

cómputo: el canal por el que el middleware leerá la planta ya existe en la tarjeta.

En las interfaces, los mockups cumplen la estructura que pide la guía y siguen buenas prácticas de diseño industrial, en particular la decisión de rotular la PV como *estimada*. La revisión de usabilidad dejó diez observaciones; la más relevante desde el punto de vista de ingeniería es U-07: una interfaz no debe prometer una alarma de par que la instrumentación no puede generar. Esa es la misma lección del Laboratorio 1 aplicada al software: mostrar sólo lo que la planta realmente mide.

Finalmente, el cuadro de campos y la matriz de trazabilidad cierran el ciclo SDLC de esta fase. Cada elemento de pantalla tiene una columna, cada columna tiene una señal y cada señal tiene un pin y un tag. Cuando en la fase de implementación se conecte el encoder, la matriz dice qué documentos actualizar: el P&ID (O-03), la hoja eléctrica, el pinaje (P-04), la columna `valor_pv` y el visor de la HMI, que dejará de decir "estimada".

Tabla 24. Cumplimiento de los entregables de la guía (*definition of done*).

N.º	Entregable exigido	Ubicación	Estado
1	Plano P&ID V2.0 bajo ISA-5.1 con cajetín formal	Sección 6, Fig. 4	✓
2	Plano eléctrico de potencia y mando con bornes hacia el controlador	Secciones 7 y 8	✓
3	Mockups HMI y dashboard con paleta y organigrama	Sección 9	✓
4	Cuadro descriptivo de campos de almacenamiento	Sección 10	✓
–	Control de versiones y justificación SDLC	Secciones 5 y 11	✓
–	Archivos nativos (.dwg y enlace del prototipo)	Anexo A	✓

13 Conclusiones

Sobre la normalización (ETN-902). La ISA-5.1 se puede aplicar con rigor a un manipulador robótico si se respeta su lógica: la variable dominante es la posición (`Z`), el driver es un convertidor (`ZY`) y no un controlador, y un único microcontrolador que atiende seis lazos se describe mejor como una función multivariable (`UC-100`). La Versión 2.0 del P&ID ya refleja esa estructura; sus seis observaciones son de rigor normativo, no de arquitectura.

Sobre los planos eléctricos (ETN-1034). El juego de tres hojas separa con claridad la alimentación, la potencia de los motores y el mando, y respeta la simbología IEC 60617 de contactos y accionadores, incluida la seta de emergencia con contacto normalmente cerrado. Su punto débil es la designación, que debe migrar a IEC 81346-2 (clases S, B, T y X), y la ausencia de rotulación de cables y referencias cruzadas, para las que se dejó un esquema listo para configurar.

Sobre el pinaje del controlador. Documentar los 64 pines del PIC16F1946 convirtió a la tarjeta de una caja negra en un componente mantenible y programable. Sin este documento no se podía escribir firmware nuevo sin riesgo; con él, la configuración de puertos se deduce línea por línea.

Sobre las interfaces (ETN-1000). Los mockups de la HMI y del dashboard responden a usuarios con necesidades opuestas y comparten una paleta coherente. La extensión del modelo relacional con `usuario`, `auditoria` y las columnas de estado de `telemetria` se justifica, campo por campo, por un elemento visual concreto.

Sobre el proceso. La lección de fondo es que un documento aislado parece correcto, y sólo al cruzarlo con los demás se revelan sus errores. Por eso la matriz de trazabilidad no es un anexo decorativo: es la

herramienta con la que la escuadra mantendrá coherentes sus planos, su base de datos y sus pantallas en las fases siguientes.

14 Recomendaciones

1. Emitir la **revisión 2.1** de los planos cerrando las observaciones O-01 a O-14, empezando por las de designación (O-07 a O-09), que son rápidas y tienen alto impacto en la evaluación normativa.
2. Confirmar con **prueba de continuidad** los puntos abiertos del pinaje (P-01, P-02, P-05) y la correspondencia entre los números de sensor y las articulaciones.
3. Fabricar el cable de programación según la Tabla 18 y verificarlo con el multímetro antes de conectarlo al PICkit.
4. Reservar la **EUSART1** (IO4/IO5) para la telemetría de la fase 3 y la fase B del encoder para un pin libre de la cabecera de reserva.
5. Iterar los mockups con las observaciones U-01 a U-10 y validar la HMI en el tamaño físico real de 5.7 pulgadas, a la distancia de operación.
6. Versionar los archivos .dwg, el esquema de KiCad y el prototipo de Figma en el repositorio del laboratorio, con el código y la revisión de la Tabla 6 en el nombre de cada archivo.

Referencias

[1] International Society of Automation, *ANSI/ISA-5.1-2009: Instrumentation Symbols and Identification*. Research Triangle Park, NC: ISA, 2009.

[2] International Society of Automation, *ANSI/ISA-101.01-2015: Human Machine Interfaces for Process Automation Systems*. ISA, 2015.

[3] International Electrotechnical Commission, *IEC 60617: Graphical symbols for diagrams* (base de datos en línea). Disponible en: `https://std.iec.ch/iec60617`.

[4] International Electrotechnical Commission, *IEC 81346-2:2019: Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 2: Classification of objects and codes for classes*. IEC, 2019.

[5] International Electrotechnical Commission, *IEC 60204-1: Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements*. IEC.

[6] Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, *NB 777: Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión*. La Paz: IBNORCA.

[7] Microchip Technology Inc., *PIC16(L)F1946/47 Data Sheet*, DS40001414E.

[8] J. Nielsen, “10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group. Disponible en: `https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/`.

[9] Símbolos eléctricos normalizados (compilación IEC). Disponible en: `https://alfredoch66.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/simbolos-electricos.pdf`.

[10] Escuadra del Brazo de 6 GDL, *Informe de Laboratorio N.º 1: Ingeniería inversa y auditoría Kaizen del Brazo Robótico XK-LS5B de 6 GDL*, UMSA, gestión II/2026.

[11] B. Choque, L. D. Condarco y R. M. Iporre, *Laboratorio 2: Simbología y representación en diagramas P&ID y esquemas eléctricos*, informe ETN-902/ETN-1034, UMSA, semestre anterior.

[12] J. A. Nava Amador, *Guía de Laboratorio N.º 2 — Laboratorio integrado ETN-902, ETN-1034 y ETN-1000*, UMSA, gestión II/2026.

A Archivos nativos de diseño

La guía exige anexar los archivos nativos de diseño. Se entregan junto a este informe, en la carpeta de la escuadra, con la siguiente correspondencia:

Tabla 25. Archivos nativos entregados.

Código	Archivo	Contenido
B6G-PID-01	`DIAGRAMA PID B6G.dwg`	P&ID Versión 2.0 (AutoCAD Electrical)
B6G-ELE-01	`PLACA.dwg`	Alimentación, tarjeta, sensores y drivers
B6G-ELE-02	`MOTORES.dwg`	Etapa de potencia de motores
B6G-ELE-03	`PULSADORES.dwg`	Circuito de mando
B6G-PIN-01	`PIC16F1946.kicad_sch`	Pinaje de la tarjeta respecto al PIC (KiCad 10)
B6G-UI-01	Prototipo en Figma	*por registrar* (enlace al prototipo interactivo)

B Pinaje completo del PIC16F1946 en la tarjeta XK-JS5B

Para consulta rápida durante el mantenimiento, la Tabla 26 reproduce el levantamiento pin por pin, tal como figura en el esquema de KiCad.

Tabla 26. Levantamiento pin por pin del PIC16F1946 (64 pines).

Pin	Puerto	Señal en la tarjeta	Pin	Puerto	Señal en la tarjeta
1	RE1	KA2	33	RC2/CCP1	PWM1
2	RE0	KA1	34	RC3	RESET
3	RG0	IO1	35	RC4	START
4	RG1/TX2	TX	36	RC5	STOP
5	RG2/RX2	RX	37	RB7/ICSPDAT	Programación (cabecera “pin 3”)
6	RG3	IO2	38	VDD	“MCU/PLC 1” (ver P-02)
7	RG5/MCLR	Programación / botón de reinicio	39	RA7/OSC1	Cristal
8	RG4	IO3	40	RA6/OSC2	Cristal
9	VSS	Emisores de optoacopladores	41	VSS	Transistor (ver P-03)
10	VDD	Unido al pin 57	42	RB6/ICSPCLK	Programación (cabecera “pin 2”)
11	RF7	IO9	43	RB5	M011
12	RF6	IO8	44	RB4	M010
13	RF5	IO7	45	RB3	M09
14	RF4	KA12	46	RB2	M08
15	RF3	KA11	47	RB1	M07
16	RF2	KA10	48	RB0/INT	A ENCODER
17	RF1	KA9	49	RD7	IO6
18	RF0	KA8	50	RD6	SENSOR7
19	AVDD	Sin pista visible	51	RD5	SENSOR6
20	AVSS	Programación (cabecera “pin 4”)	52	RD4	SENSOR5
21	RA3	M04	53	RD3	SENSOR4
22	RA2	M03	54	RD2	SENSOR3

Pin	Puerto	Señal en la tarjeta	Pin	Puerto	Señal en la tarjeta
23	RA1	M02	55	RD1	SENSOR2
24	RA0	M01	56	VSS	Sin pista visible
25	VSS	Sin pista visible	57	VDD	Unido al pin 10
26	VDD	Sin pista visible	58	RD0	SENSOR1
27	RA5	M06	59	RE7/CCP2	PWM2 / CON4 1–2
28	RA4	M05	60	RE6	KA7 / CON4 3–4
29	RC1	AUT/MAN	61	RE5	KA6
30	RC0	M012	62	RE4	KA5
31	RC6/TX1	IO4	63	RE3	KA4
32	RC7/RX1	IO5	64	RE2	KA3